



Nuansa
Fajar
Cemerlang

BRAIN GYM DAN KETERAMPILAN MENGGUNTING SEBAGAI STIMULASI PERKEMBANGAN MOTORIK HALUS PADA BALITA

Siti Nur Umariyah Febriyanti • Dyah Ayu Wulandari
Warsiah



***BRAIN GYM* DAN KETERAMPILAN MENGGUNTING SEBAGAI STIMULASI PERKEMBANGAN MOTORIK HALUS PADA BALITA**

Penulis:

Bd. Siti Nur Umariyah Febriyanti, S.Si.T, MH

Bd. Dyah Ayu Wulandari, S.Si.T, M.Keb

Warsiah, S.Tr.Keb.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Brain Gym dan Keterampilan Menggunting Sebagai Stimulasi Perkembangan Motorik Halus Pada Balita

Penulis: Bd. Siti Nur Umariyah Febriyanti, S.Si.T., MH.
Bd. Dyah Ayu Wulandari, S.Si.T., M.Keb.
Warsiah, S.Tr.Keb.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Tata Letak: Helmi Syauckani

ISBN: 978-634-7097-72-9

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram: @bimbel.optimal



PENERBIT:
Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F
Jakarta Barat, 11480
Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN
PENANGGUNG JAWAB

Brain gym dan keterampilan menggunting sebagai stimulasi perkembangan motorik halus pada balita / Bd. Siti Nur Umariyah Febriyanti, S.Si.T., M.H., Bd. Dyah Ayu Wulandari, S.Si.T., M.Keb., Warsiah, S.Tr.Keb.

EDISI

Cetakan Pertama, Februari 2025

PUBLIKASI

Jakarta Barat : PT Nuansa Fajar Cemerlang, 2025

DESKRIPSI FISIK

viii, 108 halaman : ilustrasi ; 30 cm

IDENTIFIKASI

ISBN 978-634-7097-72-9

SUBJEK

Perkembangan anak -- Kemampuan kreatif -- Pengasuhan anak
612.65 [23]

KLASIFIKASI

<https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1182124>

PERPUSNAS ID

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kolaborasi penulis dalam bentuk buku monograf dapat diselesaikan dan dipublikasikan. Buku ini disusun oleh sejumlah dosen dan praktisi kebidanan khususnya terkait perkembangan anak. Buku ini diharapkan dapat hadir dan memberikan kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Buku **"Brain Gym dan Keterampilan Menggungting Sebagai Stimulasi Perkembangan Motorik Halus Pada Balita"**

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua rekan penulis, pihak-pihak yang memberikan gagasan, artikel dan tulisannya yang dijadikan sebagai referensi dalam penulisan buku ini, dan juga kepada penerbit PT Optimal Nuansa Fajar Cemerlang yang telah menerbitkan buku ini. Buku ini juga merupakan wujud publikasi hasil penelitian tim penulis terkait stimulasi perkembangan anak.

Setiap orang tua disarankan untuk melakukan pengasuhan yang baik dan benar meliputi pengasuhan responsif, pemberian gizi yang baik dan cukup, stimulasi yang tepat, status kesehatan yang baik dan lingkungan yang aman pada periode ini, karena akan membantu anak untuk tumbuh sehat dan mampu mencapai kemampuan optimalnya sehingga dapat berkontribusi lebih baik dalam masyarakat.

Buku ini dirancang dengan struktur yang terorganisir secara sistematis, dimulai dari pengantar yang menjelaskan tentang stimulasi perkembangan pada anak. Setiap bab mengikuti alur yang logis, dimulai dari pendahuluan mengenai situasi anak di Indonesia; perkembangan dan stimulasi perkembangan yang bisa dilakukan kepada anak.

Setiap sub-bab didesain untuk memberikan pembaca pemahaman yang menyeluruh dan kedalaman analisis. Kehadiran buku ini sangat tepat di tengah perkembangan dunia pendidikan dan teknologi yang semakin maju. Dalam menyampaikan materi, buku ini menggunakan gaya bahasa yang jelas, lugas dan tepat sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca dari berbagai latar belakang, yang terdiri dari para pendidik, pekerja sosial, dan pihak terkait lainnya terkait perkembangan anak. Pendekatan yang digunakan adalah kombinasi antara penyajian teori dan konsep yang mendalam namun tetap aplikatif, serta studi kasus yang menggambarkan situasi nyata yang dihadapi oleh anak-anak di Indonesia.

Pembelajaran dalam buku ini berfokus pada aplikasi praktis dari teori-teori yang disajikan, dengan menekankan pada studi kasus dan simulasi di lapangan. Pembaca diundang untuk tidak hanya memahami teori perkembangan anak, tetapi juga untuk merancang dan mengimplementasikan stimulasi perkembangan anak yang efektif. Pendekatan ini memberi ruang bagi pembaca untuk berpikir kritis dan kreatif dalam merespon tantangan nyata yang dihadapi oleh anak-anak di Indonesia.

Harapan kami buku ini dapat menjadi salah satu sumbangan pengetahuan yang berharga dan membuka wawasan dan pandangan baru bagi semua pihak yang terlibat dalam upaya stimulasi perkembangan anak di Indonesia. Semoga dengan pemahaman yang mendalam dan implementasi yang efektif, kita dapat melakukan stimulasi perkembangan yang mendukung perkembangan setiap anak sehingga dapat berkembang secara optimal. Kiranya buku ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam

meningkatkan pengetahuan dan tindakan kita bersama untuk perkembangan anak di Indonesia.

Januari, 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi

BAB 1 PENDAHULUAN 1

BAB 2 PERKEMBANGAN BALITA..... 7

A. Pengertian Perkembangan	7
B. Ciri Tumbuh Kembang Anak	8
C. Prinsip Tumbuh Kembang Anak	10
D. Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Tumbuh Kembang Anak	10
E. Periode Tumbuh Kembang Anak	16
F. Aspek-aspek Perkembangan Anak yang Perlu Dipantau ..	21
G. Teori Perkembangan.....	22
H. Implementasi Deteksi dan Intervensi Dini Perkembangan Anak di Tingkat Puskesmas	32
I. Motorik Halus.....	40

BAB 3 STIMULASI TUMBUH KEMBANG BALITA DAN ANAK PRASEKOLAH..... 51

A. Intervensi Dini Penyimpangan Perkembangan Anak	53
B. Rujukan Dini Penyimpangan Perkembangan Anak.....	54

BAB 4 BRAIN GYM 59

A. Pengertian Brain Gym	59
B. Manfaat Brain Gym	60
C. Mekanisme Kerja Brain Gym	61
D. Macam-Macam Gerakan Brain Gym	64
E. Indikasi dan Kontra indikasi <i>Brain Gym</i>	81

BAB 5 KETERAMPILAN MENGGUNITNG	83
A. Pengertian Menggunting.....	83
B. Manfaat Menggunting	84
C. Mekanisme Kerja Menggunting	85
 BAB 6 PENUTUP	 89
 DAFTAR PUSTAKA.....	 91
 GLOSARIUM	 95
 PROFIL PENULIS	 99

BAB 1

PENDAHULUAN

Anak adalah generasi penerus bangsa. Semua anak berhak untuk mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, terutama pada tahun-tahun pertama kehidupan mulai dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 2 tahun, yang mana pada saat itu merupakan masa yang sangat kritis dan pesat, dikenal dengan istilah *golden age* atau masa emas. *Golden age* yang terjadi selama usia balita merupakan masa yang sangat penting dalam fase tumbuh kembang anak karena pembentukan kepribadian dan karakter dimulai pada masa ini (Marlina 2018).

Hak anak tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengasuhan yang baik dan benar berupa pengasuhan responsif, pemberian gizi yang baik dan cukup, stimulasi tepat, status kesehatan yang baik dan lingkungan yang aman pada periode ini akan membantu anak untuk tumbuh sehat dan mampu mencapai kemampuan optimalnya sehingga dapat berkontribusi lebih baik dalam masyarakat.

Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi dengan semestinya, maka anak akan rentan mengalami gangguan pertumbuhan maupun perkembangan. Pencegahan malnutrisi di 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) merupakan usaha untuk menjamin tumbuh kembang yang optimal. Petugas kesehatan di layanan

primer wajib memiliki kompetensi melakukan pencegahan primer, sekunder, dan tersier.

Dengan cakupan 345.000 rumah tangga sampel yang tersebar di 34 provinsi dan 514 Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia, hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan Maret 2023 mengestimasi bahwa sekitar 30,2 juta atau 10,91% dari total penduduk Indonesia merupakan anak usia dini berusia 0-6 tahun. Menurut gender, persentase anak usia dini laki-laki lebih tinggi daripada perempuan (51,02% berbanding 48,98%). Sedangkan berdasarkan wilayah tempat tinggal, persentase anak usia dini di perkotaan lebih tinggi dibandingkan pedesaan (57,22% berbanding 42,78%). Berdasarkan kelompok umur tumbuh kembangnya, komposisi anak usia dini pada kelompok balita (1-4 tahun) menjadi kelompok dominan dengan besaran 59,95% disusul oleh anak prasekolah (5-6 tahun) 28,83% dan bayi (<1 tahun) sebesar 11,22%. Berdasarkan wilayah, lebih dari separuh anak usia dini (52,24%) tinggal di Pulau Jawa, selebihnya tersebar di pulau-pulau lain. (Anisah 2024)

World Health Organization (WHO) melaporkan bahwa secara global, tercatat 149,2 juta anak-anak yang berusia kurang dari 5 tahun mengalami gangguan perkembangan pada tahun 2020. Prevalensi anak-anak yang mengalami gangguan perkembangan hidup di negara dengan pendapatan rendah dan menengah sebanyak 95 %. Prevalensi penyimpangan perkembangan pada anak usia dibawah 5 tahun di Indonesia pada tahun 2018 dilaporkan WHO sebanyak 7.512,6 per 100.000 populasi (7,51%). (Harefa DU dkk 2023).

Data Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 menyebutkan bahwa persentase pelayanan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) anak balita di Jawa

Tengah pada tahun 2019 sebanyak 93,9%. Kabupaten/kota dengan persentase pelayanan anak balita mencapai 100 persen ada 9 yaitu Banyumas, Sukoharjo, Pati, Jepara, Demak, Pekalongan, Kota Surakarta, Kota Salatiga dan Kota Semarang dan kabupaten dengan persentase pelayanan anak balita terendah adalah Banjarnegara (81,9%)(Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2017).

Data kota Semarang tahun 2022 semester 1 terdapat 1.361 balita mengalami gangguan perkembangan dan Puskesmas Karangdoro merupakan Puskesmas dengan jumlah anak yang mengalami gangguan perkembangan paling banyak. Salah satu hasil survey SDIDTK di wilayah Puskesmas Karangdoro Kota Semarang Trimester 1 tahun 2022 didapatkan data bahwa dari total 1.374 anak yang mengalami gangguan perkembangan yaitu 64 anak (4,7%) mengalami gangguan perkembangan motorik halus, 27 anak (1,96%) mengalami gangguan bahasa, 23 anak (1,67%) mengalami gangguan perkembangan motorik kasar dan sebanyak 15 anak (1,09%) mengalami gangguan kemandirian.

Aspek-aspek perkembangan yang dipantau dalam SDIDTK ada empat yaitu motorik kasar, motorik halus, bicara/bahasa, sosialisasi dan kemandirian (Kementrian Kesehatan RI 2019). Faktor yang mempengaruhi perkembangan gerak motorik terutama motorik halus yaitu perkembangan sistem saraf, kemampuan fisik yang memungkinkan untuk bergerak, keinginan anak yang memotivasinya untuk bergerak, Lingkungan yang mendukung, kelainan kromosom, aspek psikologis anak, genetik, umur dan jenis kelamin (Nurjani 2019).

Wilayah Puskesmas Karangdoro merupakan salah satu wilayah di kota Semarang yang dekat dengan kawasan industri, sebanyak 53,4% (7.263) penduduk bekerja sebagai karyawan industri. Banyak orang tua yang menghabiskan waktunya di luar

rumah untuk bekerja sehingga waktu bersama keluarga dan anak-anak mereka tidaklah banyak maka secara tidak langsung akan berpengaruh dengan perkembangan anak tersebut. Setiap keluarga mengharapkan anaknya kelak bertumbuh kembang optimal (sehat fisik, mental/kognitif, dan sosial) namun seringkali orang tua tidak menyadari ketika anaknya mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya (Inggriani, Rinjani, and Susanti 2019).

Dampak dari keterlambatan motorik akan menghambat perkembangan balita, pertumbuhan lambat, berjalan lambat, kemungkinan juga terlambat dalam duduk dan merangkak. Kesulitan ini akan dibawa terus oleh anak sampai saat mereka sekolah dan akan mengakibatkan masalah lain, yaitu dalam hal membaca dan menulis dan dampak terbesar anak akan mengalami keterbelakangan mental serta gangguan perkembangan syaraf melambat di kemudian hari (Aguss, Fahrizqi, and Abiyyu 2021).

Stimulasi yang tepat dan adekuat akan merangsang otak anak sehingga perkembangan kemampuan gerak, bicara dan bahasa, sosialisasi dan kemandirian, serta perilaku dan emosi pada anak berlangsung optimal sesuai dengan umurnya. Deteksi dini penyimpangan tumbuh kembang perlu dilakukan guna mengetahui adanya kemungkinan penyimpangan termasuk menindaklanjuti setiap keluhan orang tua terhadap masalah tumbuh kembang anaknya. Apabila ditemukan adanya kemungkinan penyimpangan, maka dilakukan intervensi dini sebagai tindakan koreksi dengan memanfaatkan plastisitas otak anak sehingga tumbuh kembangnya diharapkan akan kembali normal atau penyimpangannya tidak menjadi semakin berat. Apabila anak perlu dirujuk, maka rujukan juga harus dilakukan sedini mungkin sesuai dengan indikasi.

Kegiatan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang balita yang menyeluruh dan terkoordinasi diselenggarakan dalam bentuk kemitraan antara keluarga (orang tua, pengasuh anak, dan anggota keluarga lainnya), masyarakat (kader, tokoh masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan sebagainya) dengan tenaga profesional (kesehatan, pendidikan, dan sosial), akan meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak umur dini dan kesiapan memasuki jenjang pendidikan formal. Indikator keberhasilan pembinaan tumbuh kembang anak tidak hanya meningkatnya status kesehatan dan gizi anak tetapi juga mental, emosional, sosial dan kemandirian anak berkembang secara optimal.

Motorik halus dapat dikembangkan dengan stimulasi yang menyenangkan yaitu latihan *Brain Gym* pada anak. Gerakan-gerakan ringan dengan permainan melalui olah tangan dan kaki dapat memberikan rangsangan atau stimulus itulah yang dapat meningkatkan kemampuan motorik halus (Sentosa, Ramadhaniyati, and Sukarni 2014). *Brain Gym* merupakan serangkaian gerak sederhana yang menyenangkan untuk meningkatkan kemampuan belajar dengan menggunakan keseluruhan otak dan sangat bermanfaat untuk kemampuan akademik (Jeklin 2016). Selain itu *Brain Gym* juga mempunyai manfaat yaitu mengurangi stress emosional, suasana belajar dan kerja menjadi rileks dan menyenangkan, meningkatnya kemampuan berbahasa dan daya ingat, meningkatkan semangat dan kreatifas, serta badan merasa lebih sehat (Uce 2018).

Perkembangan motorik juga bisa dilatih dengan kegiatan bermain. Menggunting adalah salah satu kegiatan bermain yang paling disukai anak yaitu dengan menggunakan koordinasi jari-jari tangan. Menggunting dapat melatih

keterampilan memotong objek gambar dan membantu mengembangkan motorik halus anak karena memilih bagian yang akan digunting dengan tepat melatih keterampilan dan motorik pada anak. Salah satu pencapaian perkembangan kemampuan menggunting antara lain dapat menggunting mengikuti garis lurus, lingkaran, melengkung dan segiempat. (Krysanti 2021)

Dengan demikian, stimulasi yang tepat adalah langkah penting untuk mencapai perkembangan yang optimal. Stimulasi perkembangan berupa *brain gym* dan keterampilan menggunting dapat menjadi alternatif yang menjanjikan untuk mendukung upaya ini, serta memperkenalkan pendekatan yang lebih holistik untuk mencapai perkembangan yang optimal khususnya motorik halus pada anak umur 42 bulan.

Tujuan utama dari pembahasan ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis manfaat *brain gym* dan keterampilan menggunting terhadap perkembangan motorik halus pada anak usia 42 bulan, sehingga dapat memberikan wawasan komprehensif tentang manfaat *brain gym* dan keterampilan menggunting sebagai usaha stimulasi perkembangan motorik halus anak usia 42 bulan. Selain itu, diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada pencapaian perkembangan yang optimal pada anak.

BAB 2

PERKEMBANGAN BALITA

A. Pengertian Perkembangan

Pertumbuhan dan perkembangan merupakan hal yang sangat penting bagi makhluk hidup sebagai upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan melanjutkan keturunan. Anak akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan sejak masa konsepsi dan berakhir pada masa remaja. Anak menunjukkan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan yang sesuai dengan umurnya. Berikut beberapa pengertian tentang perkembangan: (Yuniarti 2015) (Putra 2019) (Noorbaya 2020) (Kemenkes RI 2022)

1. Soetjiningsih (1998): Perkembangan (*development*) adalah bertambahnya kemampuan (*skill*) dalam struktur dan fungsi tubuh yang kompleks dalam pola teratur dan dapat diramalkan, sebagai hasil dari proses pematangan.
2. Kemenkes RI (2022): Perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan motorik kasar, motorik halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian
3. Wong (2000): Perkembangan merupakan bertambah sempurnanya fungsi alat tubuh yang dapat dicapai melalui tumbuh kembang dan belajar.
4. Van dan Daele: "Perkembangan berarti perubahan secara kualitatif". Perkembangan merupakan suatu proses integrasi dari banyak struktur dan fungsi yang kompleks.
5. Ngastiah (2002): Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan (*skill*) dalam struktur dan fungsi tubuh yang

lebih kompleks dalam pola yang teratur sebagai hasil dari proses pematangan.

Perkembangan adalah sebagai hasil interaksi kematangan susunan saraf pusat dengan organ yang dipengaruhinya, misalnya perkembangan sistem neuromuskuler, kemampuan bicara, emosi, dan sosialisasi, serta merupakan hasil dari proses belajar. Semua fungsi tersebut berperan penting dalam kehidupan manusia yang utuh. (Kemenkes RI 2022)

B. Ciri Tumbuh Kembang Anak

Proses pertumbuhan dan perkembangan anak bersifat individual dan mempunyai beberapa ciri yang saling berkaitan. Ciri-ciri tersebut yaitu: (Kemenkes RI 2022)

1. Perkembangan menimbulkan perubahan

Perkembangan terjadi bersamaan dengan pertumbuhan. Setiap pertumbuhan disertai dengan perubahan fungsi. Misalnya perkembangan intelegensia pada seorang anak akan menyertai pertumbuhan otak dan serabut saraf.

2. Pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awal menentukan perkembangan selanjutnya

Setiap anak tidak akan bisa melewati satu tahap perkembangan sebelum ia melewati tahapan sebelumnya. Sebagai contoh seorang anak tidak akan bisa berjalan sebelum ia berdiri dan ia tidak bisa berdiri jika pertumbuhan kaki dan bagian tubuh lain yang terkait dengan fungsi anak terhambat. Perkembangan awal ini merupakan masa kritis karena akan menentukan perkembangan selanjutnya.

3. Pertumbuhan dan perkembangan mempunyai kecepatan yang berbeda

Perkembangan mempunyai kecepatan yang berbeda-beda baik dalam pertumbuhan fisik maupun perkembangan fungsi organ. Kecepatan perkembangan setiap anak juga berbeda-beda.

4. Perkembangan berkorelasi dengan pertumbuhan

Pada saat pertumbuhan berlangsung, maka perkembanganpun mengikuti. Terjadi peningkatan kemampuan mental, memori, daya nalar, asosiasi dan lain-lain pada anak sehingga pada anak sehat seiring bertambahnya umur maka bertambah pula tinggi dan berat badan dan kepandaianya. Meskipun ada keterkaitan antara keduanya, tetapi tidak otomatis kecepatan pertumbuhan pasti akan selalu diikuti dengan kecepatan perkembangan yang juga demikian. Hal ini konsisten dengan prinsip pentingnya faktor belajar dan peran stimulasi di dalamnya.

5. Perkembangan mempunyai pola yang tetap

Perkembangan fungsi organ tubuh terjadi menurut dua hukum yang tetap, yaitu:

- a. Perkembangan terjadi lebih dahulu di daerah kepala, kemudian menuju ke arah kaudal/anggota tubuh (pola *sefalokaudal*).
- b. Perkembangan terjadi lebih dahulu di daerah proksimal (gerak kasar) lalu berkembang ke bagian distal seperti jari-jari yang mempunyai kemampuan gerak halus (pola *proksimodistal*).

6. Perkembangan memiliki tahap yang berurutan

Tahap perkembangan seorang anak mengikuti pola yang teratur dan berurutan. Tahap-tahap tersebut tidak bisa terjadi terbalik, misalnya anak terlebih dahulu mampu membuat lingkaran sebelum mampu membuat gambar kotak, anak mampu berdiri sebelum berjalan dan

sebagainya.

C. Prinsip Tumbuh Kembang Anak

Proses tumbuh kembang anak juga mempunyai prinsip-prinsip yang saling berkaitan. Prinsip-prinsip tersebut yaitu: (Kemenkes RI 2022)

1. Perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar.

Kematangan merupakan proses intrinsik yang terjadi dengan sendirinya, sesuai dengan potensi yang ada pada individu. Belajar merupakan perkembangan yang berasal dari latihan dan usaha. Melalui belajar, anak memperoleh kemampuan menggunakan sumber yang diwariskan dan potensi yang dimiliki seorang anak.

2. Pola perkembangan dapat diramalkan.

Terdapat persamaan pola perkembangan untuk semua anak, sehingga perkembangan seorang anak dapat diramalkan. Perkembangan berlangsung dari tahapan umum ke tahapan spesifik dan terjadi secara berkesinambungan.

D. Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Tumbuh Kembang Anak

Secara umum anak memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan normal yang merupakan hasil interaksi banyak faktor yang mempengaruhinya. Kualitas tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor yang berasal dari dalam (internal) dan faktor yang berasal dari luar (eksternal). Faktor internal terdiri dari: (Yuniarti 2015)(Yulizawati dkk 2022)(Kemenkes RI 2022)

1. Ras, etnik atau bangsa.

Anak yang dilahirkan dari ras bangsa Amerika tidak

memiliki faktor herediter ras bangsa Indonesia atau sebaliknya. Beberapa ahli antropologi berpendapat bahwa ras kuning mempunyai hereditas lebih pendek dibandingkan dengan ras kulit putih.

2. Keluarga.

Ada kecenderungan keluarga yang memiliki postur tubuh tinggi, pendek, gemuk atau kurus.

3. Umur.

Kecepatan pertumbuhan yang pesat terjadi pada masa prenatal/fetus, masa bayi/tahun pertama kehidupan dan masa remaja/adolesensi.

4. Jenis kelamin.

Fungsi reproduksi pada anak perempuan berkembang lebih cepat (umur 10 tahun) daripada laki-laki (12 tahun). Tetapi setelah melewati masa pubertas pertumbuhan anak laki-laki akan lebih cepat.

5. Genetik.

Genetik (*heredokonstitusional*) adalah bawaan anak yaitu potensi anak yang akan menjadi ciri khasnya. Potensi genetik yang berkualitas hendaknya dapat berinteraksi dengan lingkungan yang positif agar memperoleh hasil yang optimal. (Herlinadiyaningsih 2022) Ada beberapa kelainan genetik yang berpengaruh pada tumbuh kembang anak seperti tubuh kerdil.

6. Kelainan kromosom.

Kelainan kromosom umumnya disertai dengan kegagalan pertumbuhan dan perkembangan seperti pada sindrom *Down's* dan sindrom *Turner's*.

7. Kelenjar-kelenjar.

Hasil penelitian endokrinologi menunjukkan bahwa kelenjar buntu mempengaruhi pertumbuhan jasmani dan rohani, berpengaruh juga terhadap perkembangan anak

sebelum dan sesudah dilahirkan.

8. Posisi anak dalam keluarga.

Anak kedua, ketiga dan seterusnya pada umumnya mempunyai perkembangan yang lebih cepat daripada anak pertama, sedangkan anak bungsu biasanya lebih lambat. Anak tunggal biasanya perkembangan mentalnya cepat karena pengaruh pergaulan dengan orang-orang dewasa lebih besar.

9. Luka dan penyakit.

Luka dan penyakit jelas pengaruhnya kepada perkembangan, meskipun hanya sedikit dan menyangkut perkembangan fisik saja.

Faktor eksternal terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu faktor prenatal, faktor persalinan dan faktor pasca persalinan.

1. Faktor prenatal

a. Gizi

Pemenuhan gizi ibu sebelum hamil akan sangat mempengaruhi pertumbuhan janin. Nutrisi ibu selama hamil juga akan mempengaruhi pertumbuhan janin yang dikandungnya terutama pada trimester akhir. Oleh karena itu asupan nutrisi pada saat hamil harus sangat diperhatikan. Pemenuhan zat gizi menurut kaidah gizi seimbang patut dijalankan, yaitu dalam setiap kali makan, usahakan ibu hamil mendapat cukup asupan karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral.

b. Mekanis

Trauma dan posisi fetus yang abnormal dapat menyebabkan kelainan kongenital seperti *club foot*, dislokasi panggul, falsi fasialis dan sebagainya.

c. Toksin atau zat kimia

Beberapa obat-obatan seperti aminopterin atau

thalidomid dapat menyebabkan kelainan kongenital palatoskisis.

d. Endokrin

Diabetes mellitus pada ibu hamil dapat menyebabkan makrosomia, kardiomegali dan hiperplasia adrenal.

e. Radiasi

Paparan radium dan sinar rontgen dapat mengakibatkan kelainan pada janin seperti mikrosefali, spina bifida, disabilitas intelektual, deformitas anggota gerak, kelainan kongenital mata serta kelainan jantung.

f. Infeksi

Infeksi pada trimester pertama dan kedua oleh TORCH (*Toksoplasma, Rubella, Cytomegalo virus, Herpes simplex*) dapat menyebabkan kelainan pada janin seperti katarak, bisu, tuli, mikrosefali, disabilitas intelektual dan kelainan jantung kongenital.

g. Kelainan imunologi

Eritoblastosis fetalis timbul karena perbedaan golongan darah antara ibu dan janin sehingga ibu membentuk antibody terhadap sel darah merah janin, kemudian melalui plasenta masuk ke dalam peredaran darah janin dan akan menyebabkan hemolisis yang selanjutnya mengakibatkan hiperbilirubinemia dan kern ikterus yang akan menyebabkan kerusakan jaringan otak.

h. Anoksia embrio

Anoksia embrio yang disebabkan oleh gangguan fungsi plasenta menyebabkan pertumbuhan janin terganggu.

i. Psikologis ibu

Kehamilan yang tidak diinginkan, perlakuan salah atau kekerasan mental pada ibu selama hamil serta

gangguan psikologis lainnya dapat mempengaruhi pertumbuhan janin.

2. Faktor selama persalinan

Komplikasi yang terjadi pada saat proses persalinan seperti trauma kepala atau asfiksia dapat menyebabkan kerusakan jaringan otak bayi.

3. Faktor pasca persalinan

a. Gizi

Untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, maka bayi dan anak memerlukan zat gizi makro dan mikro yang adekuat. Pada masa bayi, makanan utamanya adalah ASI. Hak anak untuk mendapatkan ASI eksklusif harus diberikan yaitu hanya diberikan ASI sampai bayi berusia 6 bulan. Setelah 6 bulan bayi diberikan tambahan makanan pendamping ASI (MPASI), yang diberikan secara bertahap sesuai dengan usia anak. Secara garis besar pemberian MPASI dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu MPASI untuk usia 6 bulan dan MPASI untuk usia 9 bulan ke atas. Keduanya berbeda dalam rasa dan teksturnya, sesuai dengan perkembangan dan kemampuan anak.

b. Penyakit kronis atau kelainan kongenital

Penyakit-penyakit kronis seperti tuberkulosis, anemia serta kelainan kongenital seperti kelainan jantung bawaan atau penyakit keturunan seperti thalasemia dapat mengakibatkan penyimpangan pertumbuhan dan perkembangan.

c. Lingkungan fisik dan kimia

Lingkungan sering disebut *milieu* adalah tempat anak hidup yang berfungsi sebagai penyedia kebutuhan dasar anak (*provider*). Sanitasi lingkungan yang kurang baik, kurangnya sinar matahari, paparan sinar radio

aktif, zat kimia tertentu (*timbal/Pb, mercury/Hg, rokok dll*) mempunyai dampak negatif terhadap pertumbuhan anak.

d. Kultur/budaya

Yang termasuk budaya selain budaya masyarakat juga meliputi pendidikan, agama dsb

e. Psikologis

Faktor psikologis yang dimaksud adalah bagaimana hubungan anak dengan orang di sekitarnya. Seorang anak yang tidak dikehendaki oleh orang tuanya atau anak yang selalu merasa tertekan akan mengalami hambatan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya.

f. Endokrin

Gangguan hormon seperti pada penyakit hipotiroid dapat menyebabkan anak mengalami hambatan pertumbuhan.

g. Sosio-ekonomi

Kemiskinan selalu berkaitan dengan kekurangan makanan, kesehatan lingkungan yang jelek dan ketidaktahuan. Keadaan tersebut dapat menghambat proses pertumbuhan dan perkembangan anak.

h. Lingkungan pengasuhan

Pada lingkungan pengasuhan, interaksi ibu-anak sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak.

i. Stimulasi

Stimulasi perkembangan merupakan bentuk pemberian rangsangan pada anak yang bertujuan untuk mendukung perkembangan anak. Pemberian stimulasi diutamakan oleh orang tua dan anggota keluarga lainnya di rumah yang merawat anak. Bentuk stimulasi yang dapat diberikan adalah pemberian

aktivitas bermain dan interaksi sosial dengan anak yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian anak. Jenis stimulasi diberikan sesuai dengan umur perkembangan anak.

j. Obat-obatan

Pemakaian kortikosteroid jangka lama akan menghambat pertumbuhan, demikian juga dengan pemakaian obat perangsang terhadap susunan saraf yang menyebabkan terhambatnya produksi hormon pertumbuhan.

E. Periode Tumbuh Kembang Anak

Tumbuh kembang anak berlangsung secara teratur, saling berkaitan dan berkesinambungan yang dimulai sejak konsepsi sampai dewasa. Oleh karena itu, pemantauan tumbuh kembang anak secara teratur sangat penting sebagai deteksi dini terjadinya masalah tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang anak terbagi dalam beberapa periode. Periode tumbuh kembang anak adalah sebagai berikut: (Kemenkes RI 2022)

1. Masa Prenatal atau Masa Intra Uterin (Masa Janin dalam Kandungan)

Masa ini dibagi menjadi 3 periode yaitu:

- a. Masa *zigot* atau mudigah, sejak saat konsepsi sampai umur kehamilan 2 minggu.
- b. Masa embrio, sejak umur kehamilan 2 minggu sampai 8-12 minggu. Ovum yang telah dibuahi dengan cepat akan menjadi suatu organisme, terjadi diferensiasi yang berlangsung dengan cepat, terbentuk sistem organ dalam tubuh.
- c. Masa janin atau fetus, sejak umur kehamilan 9-12 minggu sampai akhir kehamilan.

Masa ini terdiri dari 2 periode yaitu:

- 1) Masa fetus dini yaitu sejak umur kehamilan 9 minggu sampai trimester kedua kehidupan intrauterin. Pada masa ini terjadi percepatan pertumbuhan dan pembentukan jasad manusia sempurna. Alat tubuh telah terbentuk serta mulai berfungsi.
- 2) Masa fetus lanjut yaitu trimester akhir kehamilan. Pada masa ini pertumbuhan berlangsung pesat disertai perkembangan fungsi-fungsi. Terjadi transfer imunoglobulin G (IgG) dari darah ibu melalui plasenta. Terjadi akumulasi asam lemak esensial seri Omega 3 (Docosa Hexanic Acid) dan Omega 6 (Arachidonic Acid) pada otak dan retina.

Periode yang paling penting dalam masa prenatal adalah trimester pertama kehamilan. Pada periode ini pertumbuhan otak janin sangat peka terhadap pengaruh lingkungan janin. Gizi kurang pada ibu hamil, infeksi, merokok dan asap rokok, minuman beralkohol, penggunaan obat-obatan, bahan-bahan toksik, pola asuh, depresi berat, faktor psikologis seperti kekerasan terhadap ibu hamil dapat menimbulkan pengaruh buruk bagi pertumbuhan janin dan kehamilan. Pada setiap ibu hamil, dianjurkan untuk selalu memperhatikan gerakan janin setelah kehamilan 5 bulan.

Agar janin dalam kandungan tumbuh dan berkembang menjadi anak sehat, maka selama masa intrauterin, seorang ibu diharapkan:

- a. Menjaga kesehatannya dengan baik
- b. Selalu berada dalam lingkungan yang menyenangkan
- c. Memastikan pemenuhan gizi yang adekuat selama kehamilan

- d. Memeriksa kesehatan secara teratur ke fasilitas pelayanan kesehatan
- e. Memberi stimulasi dini terhadap janin
- f. Tidak mengalami kekurangan kasih sayang dari suami dan keluarganya
- g. Menghindari stres baik fisik maupun psikis
- h. Tidak bekerja berat yang dapat membahayakan kondisi kehamilannya

2. Masa Bayi (*Infancy*) Umur 0-11 Bulan

Pada masa ini terjadi adaptasi terhadap lingkungan dan terjadi perubahan sirkulasi darah, serta organ-organ mulai berfungsi. Masa neonatal dibagi menjadi 2 periode:

- a. Masa neonatal dini, umur 0-7 hari
- b. Masa neonatal lanjut, umur 8-28 hari

Hal yang paling penting agar bayi lahir tumbuh dan berkembang menjadi anak sehat adalah:

- 1) Bayi lahir ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih di sarana kesehatan yang memadai
- 2) Untuk mengantisipasi risiko buruk pada bayi saat dilahirkan, jangan terlambat pergi ke sarana kesehatan bila dirasakan sudah saatnya untuk melahirkan
- 3) Saat melahirkan sebaiknya didampingi oleh keluarga yang dapat menenangkan perasaan ibu
- 4) Sambutlah kelahiran anak dengan perasaan penuh suka cita dan penuh rasa syukur. Lingkungan yang seperti ini sangat membantu jiwa ibu dan bayi yang dilahirkannya
- 5) Berikan ASI sesegera mungkin setelah bayi lahir. Beri dukungan pada ibu jika ASI belum keluar. Perhatian ditekankan pada kemampuan menghisap anak yang mendukung keberhasilan pemberian ASI

- c. Masa *post/pasca neonatal*, umur 29 hari-11 bulan

Pada masa ini terjadi pertumbuhan yang pesat dan proses pematangan berlangsung secara terus menerus terutama meningkatnya fungsi sistem saraf. Seorang bayi sangat bergantung pada orang tua dan keluarga sebagai unit pertama yang dikenalnya. Bayi akan beruntung apabila mempunyai orang tua yang hidup rukun, bahagia, dan memberikan yang terbaik untuk anak. Pada masa ini, kebutuhan akan pemeliharaan kesehatan bayi, mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan penuh, diperkenalkan kepada makanan pendamping ASI sesuai umurnya, diberikan imunisasi sesuai jadwal, mendapat pola asuh yang sesuai harus dipenuhi. Masa bayi adalah masa dimana kontak erat antara ibu dan anak terjalin, sehingga pengaruh ibu dalam mendidik anak sangat besar pada masa ini.

3. Masa Anak di bawah Lima Tahun (Anak Balita, Umur 12-59 Bulan)

Kecepatan pertumbuhan pada masa ini mulai menurun dan terdapat kemajuan dalam perkembangan motorik (gerak kasar dan gerak halus) serta fungsi ekskresi. Periode penting dalam tumbuh kembang anak adalah pada masa balita. Pertumbuhan dasar yang berlangsung pada masa balita akan mempengaruhi dan menentukan perkembangan anak selanjutnya.

Setelah lahir terutama pada 3 tahun pertama kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan sel-sel otak masih berlangsung dan terjadi pertumbuhan serabut-serabut saraf dan cabang-cabangnya, sehingga terbentuk jaringan saraf dan otak yang kompleks. Jumlah dan pengaturan hubungan-hubungan antar sel saraf ini akan sangat mempengaruhi segala kinerja otak, mulai dari

kemampuan belajar berjalan, mengenal huruf hingga bersosialisasi.

Pada masa balita, perkembangan kemampuan bicara dan bahasa, kreativitas, kesadaran sosial, emosional dan intelegensia berjalan sangat cepat dan merupakan landasan perkembangan berikutnya. Perkembangan moral serta dasar-dasar kepribadian anak juga dibentuk pada masa ini, sehingga setiap kelainan atau penyimpangan sekecil apapun apabila tidak dideteksi atau tidak ditangani dengan baik akan mengurangi kualitas sumber daya manusia di kemudian hari.

4. Masa Anak Prasekolah (Anak Umur 60-72 Bulan)

Pertumbuhan pada masa ini berlangsung dengan stabil. Terjadi perkembangan dengan aktivitas jasmani yang bertambah dan meningkatnya keterampilan dan proses berpikir. Memasuki masa prasekolah, anak mulai menunjukkan keinginannya seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya.

Pada masa ini, selain lingkungan di dalam rumah maka lingkungan di luar rumah mulai diperkenalkan. Anak mulai senang bermain di luar rumah. Anak mulai berteman, bahkan banyak keluarga yang menghabiskan sebagian besar waktu anak bermain di luar rumah dengan cara membawa anak ke taman-taman bermain, taman-taman kota, atau ke tempat-tempat yang menyediakan fasilitas permainan untuk anak.

Sepatutnya lingkungan-lingkungan tersebut menciptakan suasana bermain yang bersahabat untuk anak (child-friendly environment). Semakin banyak taman kota atau taman bermain dibangun untuk anak, semakin baik untuk menunjang kebutuhan anak.

Anak pada masa ini dipersiapkan untuk sekolah,

untuk itu panca indera dan sistem reseptor penerima rangsangan serta proses memori harus sudah siap sehingga anak mampu belajar dengan baik. Perlu diperhatikan bahwa proses belajar pada masa ini adalah dengan cara bermain. Orang tua dan keluarga diharapkan dapat memantau pertumbuhan dan perkembangan anaknya agar dapat dilakukan intervensi dini bila anak mengalami kelainan atau gangguan.

F. Aspek-aspek Perkembangan Anak yang Perlu Dipantau

Beberapa aspek perkembangan pada anak yang perlu dipantau antara lain: (Yulizawati dkk 2022)(Kemenkes RI 2022)

1. Gerak kasar atau motorik kasar (*gross motor*)

Adalah aspek perkembangan lokomosi (gerakan) dan postur atau posisi tubuh. (Soetjiningsih 2014) Merupakan keterampilan yang dicapai dengan menggunakan otot-otot besar dalam tubuh antara lain duduk, berdiri, berjalan, melompat, berlari, memanjat, melempar, mengangkat dll.

2. Gerak halus atau motorik halus (*fine motor skills*)

Adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak melakukan gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu dan dilakukan oleh otot-otot kecil, tetapi memerlukan koordinasi yang cermat seperti mengamati sesuatu, memegang sendok, menjimpit, menulis, menunjuk, menggambar, mengikat tali sepatu dll.

Saat anak mengembangkan kemampuan motorik akan berdampak pula pada perkembangan lainnya misalnya bahasa, kemampuan sosial, kepercayaan diri.

3. Kemampuan bicara dan bahasa (*language*)

Adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan untuk memberikan respons terhadap suara, berbicara, berkomunikasi, mengikuti perintah, dan lain sebagainya. Seseorang berbicara ketika mampu mengontrol otot-otot mulut dan wajahnya. Perkembangan bahasa sangat erat kaitannya dengan perkembangan kognitif. Saat lahir bayi membutuhkan komunikasi yang diawali dengan komunikasi non verbal, selanjutnya berkembang saat anak mulai mengekspresikan kebutuhan dan perasaannya, berinteraksi dengan sesama dan menetapkan identitas kepribadiannya.

4. Sosialisasi dan Kemandirian

Sosialisasi dan kemandirian merupakan aspek yang berhubungan dengan pencapaian kemandirian anak dalam melakukan aktivitas sehari-hari (mampu makan sendiri atau membereskan mainan setelah selesai bermain) dan aktivitas sosial (mampu menguasai diri saat berpisah dari ibu atau pengasuh atau mampu bersosialisasi dan bermain dengan anak-anak lain atau anggota keluarga lainnya). Ketidakmampuan menyesuaikan diri menyebabkan orang mengalami kehidupan terasing, rendah diri, pesimis, apatis, cemas, takut sehingga terjadi krisis kepribadian (*personality crisis*).

G. Teori Perkembangan

1. *Sigmund Freud* (perkembangan *psychosexual*): (Putra 2019) (Yulizawati dkk 2022)

a. Fase Oral (0-1 tahun)

Pusat aktivitas yang menyenangkan ada di dalam mulut anak. Sumber kepuasan dan kenikmatan terletak

di mulut. Rangsangan lapar dan semua benda yang dapat dimasukkan ke mulut dapat menjadi sumber kepuasan. Anak mendapat kepuasan saat mendapat ASI, kepuasan bertambah dengan aktifitas mengisap jari dan tangannya atau benda-benda sekitarnya.

Tabel 2.1 Perkembangan Fase Oral

No.	Sub Masa	Perkembangan
1	Ketergantungan oral	Pemenuhan kepuasan tergantung penuh pada orang lain. Bila pada fase ini kepuasan tidak terpenuhi maka akan timbul perilaku menggigit kuku, menggigit ibu jari, merokok .
2	Agresif oral	Dimulai saat terjadi pertumbuhan gigi, aktifitas yang dapat memuaskan adalah menggigit. Pada masa ini anak secara aktif dapat memuaskan diri sendiri dengan meraih benda-benda di sekitarnya dan dimasukkan ke dalam mulutnya. Bila masa ini terfiksasi atau tidak terpenuhi maka akan timbul ucapan-ucapan agresif baik secara terbuka atau terselubung.

b. Fase Anal (2-3 tahun)

Fokus utama fase ini adalah pengendalian kandung kemih dan Buang Air Besar (BAB) pada anak. Waktu ini merupakan waktu yang tepat untuk mengajarkan disiplin dan bertanggung jawab, salah satunya memperkenalkan *toilet training*, apabila anak sudah bisa mengendalikan kebutuhan seperti buang air maka anak dapat diberikan prestasi berupa kemandirian.

c. Fase *Urogenital* atau faliks (usia 3- 4 tahun)

Tertarik pada perbedaan laki dan perempuan, ibu menjadi tokoh sentral bila menghadapi persoalan. Menurut *Freud* pada fase ini seorang anak laki-laki akan merasa bahwa ayahnya merupakan saingan baginya untuk mendapatkan kasih sayang ibunya. Apabila anak tidak menyelesaikan tahap perkembangan pada fase ini dengan tepat maka akan terjadi beberapa kelainan seperti *Oedipus* yang menggambarkan seorang anak laki-laki yang ingin menggantikan posisi ayahnya untuk memiliki ibu sepenuhnya.

- d. Fase *Latent* (4-5 tahun sampai masa pubertas)
Masa tenang tetapi anak mengalami perkembangan pesat aspek motorik dan kognitifnya. Disebut juga fase *homosexual* alamiah karena anak-anak mencari teman sesuai jenis kelaminnya, serta mencari figur (*role model*) sesuai jenis kelaminnya dari orang dewasa.
- e. Fase Genitalia
Alat reproduksi sudah mulai matang, heteroseksual dan mulai menjalin hubungan rasa cinta dengan berbeda jenis kelamin.

2. Piaget (perkembangan kognitif)

Kognitif merupakan salah satu dari banyak aspek yang mempengaruhi proses berpikir setiap manusia. Proses Kognitif berhubungan kemampuan intelegensi yang menandai seseorang dengan berbagai minat terutama sekali ditujukan kepada ide-ide dan belajar. (Talango 2020) Dalam prosesnya kognitif merupakan kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa juga meliputi kemampuan intelegensi, kemampuan berpersepsi dan kemampuan mengakses

informasi, berfikir logika, memecahkan masalah kompleks menjadi simple dan memahami ide yang abstrak menjadi konkrit, bagaimana menimbulkan prestasi dengan kemampuan yang dimiliki anak. Perkembangan kognitif terjadi dalam beberapa periode, yaitu: (Yuniarti 2015)(Yulizawati dkk 2022)

a. Tahap sensori-motor (0-2 tahun)

Periode sensori-motor adalah periode pertama dari empat periode. Tahapan ini menandai perkembangan kemampuan dan pemahaman spasial penting dalam enam sub-tahapan, yaitu:

- 1) Sub-tahapan skema refleksi: muncul saat lahir sampai usia 6 minggu dan berhubungan terutama dengan refleksi.
- 2) Sub-tahapan fase reaksi sirkular primer: dari usia 6 minggu sampai 4 bulan dan berhubungan terutama dengan munculnya kebiasaan-kebiasaan.
- 3) Sub-tahapan fase reaksi sirkular sekunder: muncul antara usia 4-9 bulan dan berhubungan terutama dengan koordinasi antara penglihatan dan pemaknaan.
- 4) Sub-tahapan koordinasi reaksi sirkular sekunder: muncul dari usia 9-12 bulan, saat berkembangnya kemampuan untuk melihat objek sebagai sesuatu yang permanen walau kelihatannya berbeda kalau dilihat dari sudut berbeda (permanensi objek).
- 5) Sub-tahapan fase reaksi sirkular tersier: muncul pada usia 12-18 bulan dan berhubungan terutama dengan penemuan cara-cara baru untuk mencapai tujuan.
- 6) Sub-tahapan awal representasi simbolik: berhubungan terutama dengan tahapan awal

kreativitas.

Perilaku anak banyak melibatkan motorik, belum terjadi kegiatan mental yang bersifat simbolis (berpikir). Sekitar usia 18-24 bulan anak mulai bisa melakukan operations, awal kemampuan berfikir.

b. Tahap pra operasional (2-6 tahun)

Ciri tahapan ini adalah operasi mental yang jarang dan secara logika tidak memadai. Anak belajar menggunakan dan merepresentasikan objek dengan gambaran dan kata-kata. Pemikirannya masih bersifat egosentris, anak kesulitan untuk melihat dari sudut pandang orang lain. Anak dapat mengklasifikasikan objek dengan menggunakan satu ciri seperti mengumpulkan semua benda merah walau bentuknya berbeda-beda atau mengumpulkan semua benda bulat walau warnanya berbeda-beda. Anak mengembangkan keterampilan berbahasanya, anak memiliki pikiran yang sangat imajinatif dan menganggap semua benda yang tidak hidup pun memiliki perasaan.

c. Tahap operasional konkrit (7-11 tahun)

Konversi menunjukkan anak mampu menawar satu objek yang diubah bagaimanapun bentuknya, bila tidak ditambah atau dikurangi maka volumenya tetap. Anak mampu mengklasifikasikan objek menurut berbagai macam cirinya seperti: tinggi, besar, kecil, warna, bentuk, dst.

Proses-proses penting selama tahapan ini adalah:

- 1) Pengurutan, yaitu kemampuan untuk mengurutkan objek menurut ukuran, bentuk atau ciri lainnya. Contoh bila diberi benda berbeda ukuran maka

anak akan mengurutkannya dari benda yang paling besar ke yang paling kecil.

- 2) Klasifikasi, yaitu kemampuan untuk memberi nama dan mengidentifikasi serangkaian benda menurut tampilannya, ukurannya atau karakteristik lainnya. Anak tidak lagi memiliki keterbatasan logika (anggapan bahwa semua benda hidup dan berperasaan).
- 3) *Decentering*, anak mulai mempertimbangkan beberapa aspek untuk memecahkan permasalahan. Contoh anak tidak akan lagi menganggap cangkir lebar tapi pendek lebih sedikit isinya dibanding cangkir kecil yang tinggi.
- 4) *Reversibility*, anak mulai memahami bahwa jumlah atau benda dapat diubah kembali seperti keadaan semula. Contoh anak dapat dengan cepat menentukan bahwa $4+4=8$ dan $8-4=4$.
- 5) Konservasi, anak memahami bahwa kuantitas, panjang atau jumlah benda tidak berhubungan dengan pengaturan atau tampilan dari objek benda tersebut. contoh bila anak diberi cangkir seukuran yang diisi sama banyak mereka akan tahu bila air dituangkan ke gelas lain yang ukurannya berbeda maka air di gelas itu akan tetap sama banyak dengan isi cangkir lain.
- 6) Penghilangan sifat egosentrisme, yaitu kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain (bahkan saat orang tersebut berpikir dengan cara yang salah). Contoh tunjukkan komik yang memperlihatkan Siti menyimpan boneka dalam kotak lalu Siti meninggalkan ruangan, kemudian Ujang memindahkan boneka tersebut ke dalam laci,

setelah itu Siti kembali ke ruangan. Anaka dalam tahap operatif konkrit akan mengatakan bahwa Siti akan tetap menganggap boneka itu ada di dalam kotak walaupun anak itu tahu bahwa boneka sudah dipindahkan Ujang ke dalam laci.

d. Tahap operasional-formal (mulai usia 12 tahun)

Anak mampu berpikir secara abstrak, menalar secara logis dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Dari faktor biologis tahapan ini muncul saat pubertas, menandai masuknya ke dunia dewasa secara fisiologis, kognitif, penalaran moral, perkembangan psikoseksual dan perkembangan sosial.

3. **Erikson (perkembangan psikososial)**

Proses perkembangan psikososial tergantung pada bagaimana individu menyelesaikan tugas perkembangannya pada tahap itu, yang paling penting adalah bagaimana memfokuskan diri individu pada penyelesaian konflik yang baik itu berlawanan atau tidak dengan tugas perkembangannya.

Perkembangan psikososial:

a. Psikososial Tahap 1: *Trust vs. Mistrust* (Kepercayaan vs Kecurigaan)

Tahap ini berlangsung pada masa oral (0-1 tahun). Bayi usia 0-1 tahun sepenuhnya bergantung pada orang lain. Kebutuhan rasa aman dan ketidakberdayaannya menyebabkan konflik *basic trust* dan *mistrust*, bila anak mendapatkan rasa amannya maka anak akan mengembangkan kepercayaan diri terhadap lingkungannya, ibu sangat berperan penting. Kegagalan mengembangkan rasa percaya menyebabkan bayi akan merasa takut karena

lingkungan tidak memberikan kenyamanan sehingga bayi akan selalu curiga pada orang lain.(Yuniarti 2015)

b. *Autonomy vs shame and doubt* (2-3 tahun)

Organ tubuh lebih matang dan terkoordinasi dengan baik sehingga terjadi peningkatan keterampilan motorik, anak perlu dukungan, pujian, pengakuan, perhatian serta dorongan sehingga menimbulkan kepercayaan terhadap dirinya, sebaliknya celaan hanya akan membuat anak bertindak dan berfikir ragu-ragu. Kedua orang tua objek sosial terdekat dengan anak. Orang tua dalam mendidik anak pada usia ini harus seimbang antara pemberian kebebasan dan pembatasan ruang gerak anak, karena dengan cara itulah anak akan bisa mengembangkan sikap kontrol diri dan harga diri.

c. *Initiatif vs guilty* (3-6 tahun)

Bila tahap sebelumnya anak mengembangkan rasa percaya diri dan mandiri, anak akan mengembangkan kemampuan berinisiatif yaitu perasaan bebas untuk melakukan sesuatu atas kehendak sendiri. Bila tahap sebelumnya yang dikembangkan adalah sikap ragu-ragu, maka ia akan selalu merasa bersalah dan tidak berani mengambil tindakan atas kehendak sendiri.

d. *Industry vs inferiority* (6-11 tahun)

Logika anak sudah mulai tumbuh dan anak sudah mulai sekolah, tuntutan peran dirinya dan bagi orang lain semakin luas sehingga konflik anak masa ini adalah rasa mampu dan rendah diri. Bila lingkungan ekstern lebih banyak menghargainya maka akan muncul rasa percaya diri tetapi bila sebaliknya, anak akan rendah diri.

- e. *Ego Identity vs role confusion* (12-18 tahun)
Anak mulai dihadapkan pada harapan-harapan kelompoknya dan dorongan yang makin kuat untuk mengenal dirinya sendiri. Ia mulai berpikir bagaimana masa depannya, anak mulai mencari identitas dirinya serta perannya, jika ia berhasil melewati tahap ini maka ia tidak akan bingung menghadapi perannya.
- f. *Intimacy vs isolation* (dewasa awal)
Tahap ini terjadi pada usia 18/20 – 30 tahun. Individu sudah mulai mencari pasangan hidup. Kesiapan membina hubungan dengan orang lain, perasaan kasih sayang dan keintiman, sedang yang tidak mampu melakukannya akan mempunyai perasaan terkucil atau tersaing.
- g. *Generativity vs self absorption* (dewasa tengah)
Adanya tuntutan untuk membantu orang lain di luar keluarganya, pengabdian masyarakat dan manusia pada umumnya. Pengalaman di masa lalu menyebabkan individu mampu berbuat banyak untuk kemanusiaan, khususnya generasi mendatang tetapi bila tahap-tahap silam, ia memperoleh banyak pengalaman negatif maka mungkin ia terkurung dalam kebutuhan dan persoalannya sendiri. Tahap ini ditempati oleh orang-orang yang berusia sekitar 20 tahun sampai 55 tahun.
- h. *Ego integrity vs despair* (dewasa lanjut)
Tahap ini merupakan tahap usia senja (usia lanjut). Memasuki masa ini, individu akan menengok masa lalu dan melakukan introspeksi diri. Kepuasan akan prestasi, dan tindakan-tindakan di masa lalu akan menimbulkan perasaan puas. Bila ia merasa semuanya

belum siap atau gagal akan timbul kekecewaan yang mendalam.

4. Kohlberg (perkembangan moral)

a. Pra-konvensional

Mulanya ditandai dengan besarnya pengaruh wawasan kepatuhan dan hukuman terhadap perilaku anak. Penilaian terhadap perilaku didasarkan atas akibat sikap yang ditimbulkan oleh perilaku. Anak mulai menyesuaikan diri dengan harapan-harapan lingkungan untuk memperoleh hadiah, yaitu senyum, pujian atau benda.

b. Konvensional

Anak terpaksa menyesuaikan diri dengan harapan lingkungan atau ketertiban sosial agar disebut anak baik atau anak manis.

c. Purna konvensional

Anak mulai mengambil keputusan baik dan buruk secara mandiri. Prinsip pribadi mempunyai peranan penting. Penyesuaian diri terhadap segala aturan di sekitarnya lebih didasarkan atas penghargaannya serta rasa hormatnya terhadap orang lain.

5. Hurlock (Perkembangan emosi)

Menurut Hurlock, masa bayi mempunyai emosi yang berupa kegairahan umum, sebelum bayi bicara ia sudah mengembangkan emosi heran, malu, gembira, marah dan takut. Perkembangan emosi sangat dipengaruhi oleh faktor kematangan dan belajar. Pengalaman emosional sangat tergantung dari seberapa jauh individu dapat mengerti rangsangan yang diterimanya. Otak yang matang dan pengalaman belajar memberikan sumbangan yang besar terhadap

perkembangan emosi, selanjutnya perkembangan emosi dipengaruhi oleh harapan orang tua dan lingkungan.

H. Implementasi Deteksi dan Intervensi Dini Perkembangan Anak di Tingkat Puskesmas

1. Pelaksana, Alat dan Bahan, serta Aspek yang Dipantau

Deteksi dini penyimpangan perkembangan anak dilakukan di semua tingkat pelayanan. Adapun pelaksana, alat dan bahan yang digunakan, serta aspek yang dipantau adalah sebagai berikut: (Kemenkes RI 2022)

Tabel 2.3 Pelaksana, alat dan bahan, serta aspek yang dipantau pada deteksi dini perkembangan anak di tingkat Puskesmas

Tingkat pelayanan	Pelaksana	Alat dan bahan	Aspek yang dipantau	Tempat
Keluarga, masyarakat	- Orang tua - Kader kesehatan, BKB	Buku KIA	- Gerak kasar - Gerak halus - Bicara dan bahasa - Sosialisasi dan kemandirian	- Rumah - Posyandu
	- Pendidik PAUD terlatih - Guru TK terlatih	Buku KIA	- Gerak kasar - Gerak halus - Bicara dan bahasa - Sosialisasi dan kemandirian	Sekolah
Puskesmas	- Dokter - Bidan - Perawat - Ahli gizi	- Buku bagan SDIDTK - Funduskopi atau oftalmoskopi direk - Senter - Kartu <i>tumbling "E"</i> <i>Screening kit</i> SDIDTK - Formulir pelaporan hasil DDTK	- Gerak kasar - Gerak halus - Bicara dan bahasa - Sosialisasi dan kemandirian - Pemeriksaan pupil putih - Daya lihat - Daya dengar - Masalah perilaku emosional - Gangguan spektrum autisme - GPPH	- Posyandu* - Sekolah* - Puskesmas/ Puskesmas pembantu *Dibantu oleh pendidik PAUD terlatih dan kader terlatih

2. Petunjuk Pelaksanaan Deteksi Dini Perkembangan Anak

a. Penghitungan Umur

Penghitungan umur pada deteksi dini perkembangan anak dilakukan dengan menentukan hari, bulan, dan tahun. Pertama, pemeriksa mencari informasi tentang tanggal lahir anak. Jika perlu 'meminjam' ketika melakukan perhitungan, 1 bulan yang dipinjam setara dengan 30 hari pada kolom 'hari' dan 1 tahun setara dengan 12 bulan pada kolom 'bulan'. Cara menghitung umur anak adalah sebagai berikut:

Tanggal pemeriksaan : 2020 tahun 4 bulan 15 hari

Tanggal lahir anak : 2018 tahun 9 bulan 25 hari

Kurangi untuk mendapat : 1 tahun 6 bulan 20 hari umur anak

Bila pada perhitungan pertama diketahui anak berumur kurang dari 2 tahun, tanyakan apakah ia lahir dengan umur kehamilan kurang dari 38 minggu (kurang dari 2 minggu sebelum tanggal perkiraan atau HPL), maka dilakukan penyesuaian prematuritas dengan cara umur anak dikurangi jumlah minggu tersebut, dengan 40 minggu sebagai umur cukup bulan.

Contoh:

Bayi lahir dengan umur kehamilan 34 minggu, maka koreksi $40 - 34 \text{ minggu} = 6 \text{ minggu}$

Tanggal pemeriksaan : 2020 tahun 8 bulan 20 hari

Tanggal lahir anak : 2020 tahun 6 bulan 1

hari

Kurangi untuk mendapat : 2
bulan 19 hari
umur anak

Prematur 6 minggu : 1 bulan 14
hari

Penyesuaian umu anak : 1 bulan 3
hari

b. Pemeriksaan Perkembangan Anak Menggunakan
Kuesioner Pra Skrining Perkembangan
(KPSP)(Kementrian Kesehatan RI 2019)

- 1) Tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangan pada anak normal atau ada penyimpangan
- 2) Skrining atau pemeriksaan dilakukan oleh tenaga kesehatan, guru TK dan petugas PAUD yang terlatih
- 3) Jadwal skrining atau pemeriksaan KPSP rutin adalah: setiap 3 bulan pada anak < 24 bulan dan tiap 6 bulan pada anak usia 24 -72 tahun (umur 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24,30,36, 42, 48,54, 60, 66 dan 72 bulan)
- 4) Apabila orang tua datang dengan keluhan anaknya mempunyai masalah pada tumbuh kembang, sedangkan umur anak bukan umur skrining, maka pemeriksaan menggunakan KPSP untuk umur skrining yang lebih muda, dan dianjurkan untuk kembali sesuai dengan waktu pemeriksaan umurnya
- 5) Alat atau instrumen yang digunakan adalah:
 - a) Formulir Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) menurut umur, berisi 9-10 pertanyaan tentang kemampuan perkembangan yang telah dicapai anak. Sasaran KPSP adalah untuk anak umur 0-72 bulan

- b) Alat bantu pemeriksaan berupa pensil, kertas, bola sebesar bola tenis, kerincingan, kubus berukuran sisi 2,5 cm sebanyak 8 buah, kismis, kacang tanah, potongan biskuit kecil berukuran 0,5-1 cm
- 6) Cara menggunakan KPSP:
 - a) Anak dibawa saat pemeriksaan/skrining
 - b) Menentukan umur anak dengan menanyakan tanggal lahir. Bila umur anak lebih 16 hari maka dibulatkan menjadi 1 bulan Contoh: Bayi umur 3 bulan 16 hari, dibulatkan menjadi 4 bulan. Bila umur bayi 3 bulan 15 hari, dibulatkan menjadi 3 bulan
 - c) Setelah menentukan umur anak, pilih KPSP yang sesuai dengan umur anak.
 - d) KPSP terdiri dari 2 jenis pertanyaan, yaitu:
 - Pertanyaan yang dijawab oleh ibu/pengasuh anak, contohnya "Dapatkan bayi makan kue sendiri?"
 - Perintah kepada ibu/pengasuh anak atau petugas melaksanakan tugas yang tertulis pada KPSP, contohnya "Pada posisi bayi terlentang, tariklah bayi pada pergelangan tangannya secara perlahan-lahan ke posisi duduk."
 - e) Jelaskan kepada orang tua agar tidak ragu-ragu dan takut menjawab, maka pastikan ibu/pengasuh mengerti apa yang ditanyakan
 - f) Tanyakan pertanyaan berurutan. Setiap pertanyaan hanya ada 1 jawaban, 'Ya' atau 'Tidak'. Catat jawaban tersebut pada formulir
 - g) Ajukan pertanyaan berikutnya setelah

ibu/pengasuh menjawab pertanyaan terdahulu
h) Teliti kembali apa semua pertanyaan telah dijawab

7) Interpretasi hasil KPSP

Hitunglah berapa jumlah jawaban 'Ya'.

- a) Jawaban 'Ya', bila ibu/pengasuh menjawab anak bisa atau pernah atau sering atau kadang-kadang melakukannya
- b) Jawaban 'Tidak', bila ibu/pengasuh menjawab anak belum pernah melakukan atau tidak pernah atau ibu/pengasuh tidak tahu
- c) Jumlah jawaban 'Ya' = 9 atau 10, menunjukkan perkembangan anak sesuai dengan tahap perkembangannya (S)

Jumlah jawaban 'Ya' = 7 atau 8, perkembangan anak meragukan (M)

Jumlah jawaban 'Ya' = 6 atau kurang, kemungkinan ada penyimpangan (P)

Untuk jawaban 'Tidak', harus dirinci jumlah jawaban 'Tidak' menurut jenis keterlambatan (gerak kasar, halus, bicara/bahasa, sosial/kemandirian)

8) Intervensi:

- a) Bila perkembangan anak sesuai umur (S), lakukan tindakan berikut:
 - (1) Berikan pujian kepada ibu yang telah mengasuh anak dengan baik
 - (2) Teruskan pola asuh sesuai tahap perkembangannya
 - (3) Berikan rangsangan perkembangan anak setiap waktu, sesering mungkin, sesuai umur dan kesiapan anak

- (4) Ikutkan anak pada kegiatan penimbangan dan pelayanan kesehatan di Posyandu secara teratur sebulan sekali dan tiap ada kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB). Jika anak sudah memasuki umur prasekolah (36-72 bulan), anak dapat diikutkan pada kegiatan di pusat PAUD, KB, atau TK
 - (5) Lakukan pemeriksaan atau skrining rutin menggunakan KPSP setiap 3 bulan pada anak berumur kurang dari 24 bulan dan setiap 6 bulan pada anak umur 24 sampai 72 bulan
- b) Bila perkembangan anak meragukan (M), lakukan tindakan berikut:
- (1) Beri petunjuk pada ibu untuk melakukan rangsangan/stimulasi perkembangan anak lebih sering lagi, setiap waktu dan sesering mungkin
 - (2) Ajarkan ibu cara untuk melakukan intervensi rangsangan/stimulasi perkembangan anak untuk mengatasi penyimpangan atau mengejar ketinggalannya
 - (3) Lakukan pemeriksaan kesehatan untuk mencari kemungkinan adanya penyakit yang menyebabkan penyimpangan perkembangan dan melakukan pengobatan
 - (4) Lakukan penilaian ulang KPSP 2 minggu kemudian dengan menggunakan diagram KPSP yang sesuai dengan umur anak.
 - (5) Jika hasil KPSP ulang jawaban "Ya" tetap 7 atau 8 maka kemungkinan ada penyimpangan (P)

- c) Bila tahapan perkembangan ada kemungkinan penyimpangan (P), lakukan rujukan ke rumah sakit dengan menuliskan jenis dan jumlah penyimpangan perkembangan (gerak kasar, gerak halus, bicara/bahasa, sosialisasi/kemandirian)

1. Hitung umur anak sesuai ketentuan 2. Bila umur anak lebih 16 hari maka dibulatkan menjadi 1 bulan 3. Pilih KPSP yang sesuai dengan umur anak. Bila umur anak tidak sesuai, gunakan KPSP untuk kelompok umur yang lebih muda 4. Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh atau periksa anak sesuai petunjuk pada KPSP. Hitung jawaban 'Ya':	Hasil pemeriksaan	Interpretasi	Intervensi
	Jawaban 'Ya' 9 atau 10	Sesuai umur	• Berikan pujian kepada orang tua atau pengasuh dan anak • Lanjutkan stimulasi sesuai tahapan umur • Jadwalkan kunjungan berikutnya
	Jawaban 'Ya' 7 atau 8	Meragukan	• Nasehati ibu atau pengasuh untuk melakukan stimulasi lebih sering dengan penuh kasih sayang • Ajarkan ibu cara melakukan intervensi ini pada aspek perkembangan yang tertinggal • Jadwalkan kunjungan ulang 2 minggu lagi. Apabila hasil pemeriksaan selanjutnya juga meragukan atau ada kemungkinan penyimpangan, rujuk ke rumah sakit rujukan tumbuh kembang level 1
	Jawaban 'Ya' 6 atau kurang	Ada kemungkinan penyimpangan	Rujuk ke RS rujukan tumbuh kembang level 1

Gambar2.1 Algoritme pemeriksaan perkembangan anak menggunakan Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP)(Kemenkes RI 2022)

KPSP PADA ANAK UMUR 42 BULAN

Alat dan bahan yang dibutuhkan:

- Kubus
- Pensil dan Kertas

		YA	TIDAK
Anak dipangku ibunya/duduk sendiri di tepi meja periksa			
1 Beri kubus di depannya. Dapatkah anak meletakkan 8 buah kubus satu persatu di atas yang lain tanpa menjatuhkan kubus tersebut?	Gerak halus		
2 Beri pensil dan kertas. Buatlah lingkaran di atas kertas tersebut.Minta anak menirunya. Dapatkah anak menggambar lingkaran? 	Gerak halus		
Tanya Ibu/Pengasuh:			
3 Dapatkah anak mengenakan sepatunya sendiri?	Sosialisasi dan Kemandirian		
4 Dapatkah anak mengayuh sepeda roda tiga sejauh sedikitnya 3 meter?	Gerak Kasar		
5 Apakah anak dapat mencuci tangannya sendiri dengan baik setelah makan?	Sosialisasi dan Kemandirian		
6 Apakah anak dapat mengikuti peraturan permainan bila bermain dengan teman-temannya? (misal: ular tangga, petak umpet, dll)	Sosialisasi dan Kemandirian		
7 Dapatkah anak mengenakan celana panjang, kemeja, baju atau kaos kaki tanpa di bantu? (Tidak termasuk memasang kancing, gesper atau ikat pinggang)	Sosialisasi dan Kemandirian		
Minta anak untuk berdiri			
8 Suruh anak berdiri satu kaki tanpa berpegangan. Jika perlu tunjukkan caranya dan beri anak anda kesempatan melakukannya 3 kali. Dapatkah ia mempertahankan keseimbangan dalam waktu 2 detik atau lebih?	Gerak Kasar		
9 Letakkan selembar kertas seukuran buku ini di lantai. Apakah anak dapat melompati panjang kertas ini dengan mengangkat kedua kakinya secara bersamaan tanpa didahului lari?	Gerak Kasar		
TOTAL			

Lihat Algoritme untuk Interpretasi dan Tindakan

Perinci untuk Aspek Perkembangan dengan jawaban "Tidak"

Gerak Kasar	
Gerak Halus	
Bicara dan Bahasa	
Sosialisasi dan Kemandirian	

Gambar 2.2. KPSP pada Anak Umur 42 Bulan (Kementerian Kesehatan RI 2019)

I. Motorik Halus

1. Pengertian

Bidang pengembangan fisik motorik pada anak meliputi pengembangan motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah gerakan yang menekankan koordinasi tubuh pada gerakan otot besar seperti berlari, melompat, dan berguling, sedangkan motorik halus adalah gerakan halus yang melibatkan bagian tertentu yang dilakukan oleh otot kecil saja, karena tidak memerlukan tenaga. (M. Rita Eka Izzaty 2018)

Perkembangan motorik adalah suatu perubahan dalam perilaku motorik yang memperlihatkan interaksi dari kematangan mahluk dan lingkungannya. Pada manusia perkembangan motorik merupakan perubahan kemampuan motorik dari mulai bayi sampai dewasa yang melibatkan berbagai aspek perilaku dan kemampuan motorik. Aspek perilaku dan perkembangan motorik saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Perkembangan gerak motorik halus merupakan meningkatnya koordinasi gerak tubuh yang melibatkan syaraf dan otot yang lebih kecil atau detail. Kelompok syaraf dan otot ini yang nantinya mampu mengembangkan gerak motorik halus seperti meremas kertas, menyobek kertas, menggambar, menempel, menganyam dan sebagainya. (M. Rita Eka Izzaty 2018)

Keterampilan motorik baik motorik kasar maupun motorik halus dapat dilatih sejak anak pada lembaga pendidikan usia dini, mengingat bahwa pemberian rangsangan sejak dini dapat menghasilkan perubahan-perubahan dalam ukuran serta fungsi otak(Milyanti 2015). Mutjito sebagaimana yang dikutip oleh Aprilena menyatakan perkembangan motorik halus adalah

“kemampuan anak untuk mengamati sesuatu dan melakukan gerak melibatkan bagian tubuh tertentu dan otot kecil, memerlukan koordinasi yang cermat serta tidak memerlukan banyak tenaga”(M. Rita Eka Izzaty 2018).

Sujiono menyatakan motorik halus adalah gerakan yang hanya melibatkan bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan oleh otot kecil seperti keterampilan menggunakan jari dan gerakan pergelangan tangan yang tepat. Berdasarkan pendapat diatas dapat disintesis bahwa motorik halus adalah gerakan tubuh yang melibatkan otot kecil yang mana gerakannya lebih menuntut koordinasi mata dengan tangan dan melibatkan koordinasi syaraf dan otot(M. Rita Eka Izzaty 2018). Kemampuan motorik halus adalah kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata dan tangan. kemampuan motorik halus dapat dilatih dan dikembangkan melalui kegiatan seperti Menyusun balok, bermain *puzzle*, memasukkan benda ke dalam lubang, membuat garis, menjahit, melipat kertas, menggunting, menganyam dan sebagainya(M. Rita Eka Izzaty 2018).

Keterampilan motorik halus merupakan komponen yang mendukung pengembangan yang lainnya seperti pengembangan sosial, kognitif dan emosional anak. Keterampilan motorik juga dapat mempengaruhi kemandirian dan rasa percaya diri anak dalam mengerjakan sesuatu karena ia sadar akan kemampuan dirinya. Pengembangan kemampuan motorik yang benar dan bertahap akan meningkatkan kemampuan kognitif anak sehingga dapat terbentuk kemampuan kognitif yang optimal. Pengembangan keterampilan motorik halus dapat ditunjukkan dalam kemampuan kognitif anak yaitu

ditunjukkan dengan kemampuan mengenali, membandingkan, menghubungkan, menyelesaikan masalah sederhana dan mempunyai gagasan konsep dan gejala sederhana yang ada di lingkungannya (M. Rita Eka Izzaty 2018).

Keterampilan motorik halus adalah pengorganisasian penggunaan sekelompok otot-otot kecil seperti jari-jemari dan tangan yang sering membutuhkan kecermatan dan koordinasi mata dan tangan, keterampilan yang mencakup pemanfaatan dengan alat untuk bekerja dan obyek yang kecil dan pengontrolan terhadap kegiatan anak menganyam, menjahit, melipat kertas, meronce dan lain-lain. Sebagaimana yang dikutip oleh Viliani Rosi Pusparina menyatakan keterampilan motorik halus adalah aktivitas motorik yang melibatkan otot-otot kecil yang gerakannya lebih menuntut koordinasi tangan dan mata serta melibatkan koordinasi syaraf dan otot (M. Rita Eka Izzaty 2018)."

Tahap perkembangan motorik halus anak umur 36-48 bulan adalah:

- a. Menggambar garis lurus.
- b. Menumpuk 8 buah kubus.

Stimulasi yang dilakukan untuk meningkatkan perkembangan motorik halus anak umur 36-48 tahun adalah (Kementrian Kesehatan RI 2019):

- a. Menggambar/menulis

Beri anak selembar kertas dan pensil kemudian jari anak menggambar garis lurus, bulatan, segi empat serta menulis huruf dan angka. Kemudian buat pagar, rumah, matahari, bulan, huruf, angka dan sebagainya. Juga ajari anak menulis namanya. Stimulasi yang periu

dilanjutkan adalah bermain puzzle yang lebih sulit, menyusun balok-balok, menggambar gambar yang lebih sulit, bermain mencocokkan gambar dengan benda sesungguhnya dan mengelompokkan benda menurut jenisnya.

b. Memotong.

Beri anak gunting, tunjukkan cara menggunting. Beri gambar besar untuk latihan menggunting.

c. Membuat buku ceritera gambar tempel.

Ajak anak membuat buku cerita gambar tempel. Gunting gambar dari majalah tua/brosur, tunjukkan pada anak cara menyusun guntingan gambar tersebut sehingga menjadi suatu cerita menarik. Minta anak menempel guntingan gambar tersebut pada kertas dan di bawah gambar tersebut, tulis ceriteranya.

d. Menempel gambar.

Bantu anak menemukan gambar foto menarik dari majalah, potongan kertas dan sebagainya. Minta anak menempel gambar tersebut pada karton/kertas tebal. Gantung gambar itu di kamar anak.

e. Menjahit.

Gunting sebuah gambar dari majalah, tempel pada selembar karton. Buat lubang-lubang di sekeliling gambar tersebut. Ambil tali rafia dan simpulkan salah satu ujungnya. Kemudian, ajari anak cara "menjahit" sekeliling gambar, tali rafia dimasukkan ke lubang-lubang tersebut satu persatu.

f. Menghitung.

Letakkan sejumlah kacang di mangkok/kaleng. Ajari anak menghitung kacang dan letakkan kacang tersebut di tempat lainnya. Mula-mula anak belum bisa

menghitung lebih dari dua atau tiga. Bantu anak menghitung jika mengalami kesulitan.

g. Menggambar dengan jari.

Ajak anak menggambar dengan cat memakai jari-jarinya di selembar kertas besar. Buat agar ia mau memakai kedua tangannya dan membuat bulatan besar atau bentuk-bentuk lainnya.

h. Cat air.

Beri anak cat air, kuas dan selembar kertas. Ceritakan bagaimana warna-warna bercampur ketika anak mulai menggunakan cat air itu.

i. Mencampur warna.

Campur air ke warna merah, biru dan kuning dari cat air. Beri anak potongan sedotan, ajari anak untuk meneteskan warna-warna itu pada selembar kertas. Ceritakan bagaimana warna-warna bercampur membentuk warna lain.

j. Membuat gambar tempel.

Gunting kertas berwarna menjadi segitiga, segi empat, lingkaran. Jelaskan mengenai perbedaan bentuk-bentuk tersebut. Minta anak membuat gambar dengan cara menempelkan potongan-potongan berbagai bentuk di selembar kertas.

2. Karakter motorik halus

Mudjito menyatakan karakter perkembangan motorik halus yang paling utama adalah:

- a. Pada saat anak usia 3 tahun, kemampuan gerak halus belum berbeda dari kemampuan gerak halus anak bayi.
- b. Pada usia 4 tahun, koordinasi motorik halus anak secara substansi sudah mengalami kemajuan dan geraknya lebih cepat dan cenderung sempurna.

- c. Pada usia 5 tahun, koordinasi pada motorik anak sudah lebih sempurna lagi yaitu tangan dan tubuh bergerak di bawah koordinasi mata.
- d. Pada akhir masa anak usia 6 tahun ia belajar bagaimana menggunakan jari dan tangan untuk menggunakan ujung pensil.

3. Prinsip Perkembangan Motorik Halus

Prinsip dalam mengembangkan motorik halus agar berkembang optimal perlu memperhatikan prinsip yang ada dalam Depdiknas yaitu:

- a. Memberikan kebebasan untuk berekspresi
- b. Melakukan pengaturan tempat, waktu, media (alat dan bahan) agar dapat merangsang anak untuk kreatif.
- c. Memberikan bimbingan untuk menentukan cara yang baik melakukan kegiatan dengan berbagai media.
- d. Membutuhkan keberanian dan hindarkan petunjuk yang dapat merusak keberanian dan perkembangan anak.
- e. Melakukan pengawasan menyeluruh pada pelaksanaan kegiatan.

Pendekatan pengembangan motorik halus anak usia Taman Kanak-kanak (TK) hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Berorientasi pada kebutuhan anak
Kegiatan pengembangan anak usia dini harus berorientasi pada kebutuhan anak. Anak usia dini adalah masa yang membutuhkan stimulasi atau rangsangan yang tepat untuk mencapai optimalisasi aspek pengembangan baik fisik dan psikis.
- b. Belajar sambil bermain
Upaya stimulasi atau rangsangan yang diberikan pendidik terhadap anak usia dini harus dilakukan

dalam situasi menyenangkan. Bermain berarti anak diajak untuk bereksplorasi, menemukan dan memanfaatkan barang yang ada di sekitarnya agar pembelajaran lebih bermakna.

c. Kreatif dan inovatif

Aktivitas kreatif dan inovatif dapat dilakukan oleh pendidik melalui kegiatan yang menarik, mengembangkan rasa ingin tahu anak, memotivasi anak untuk berfikir kritis dan menemukan hal baru.

d. Lingkungan kondusif

Lingkungan harus diciptakan menarik agar anak lebih betah. Lingkungan fisik juga harus diperhatikan kenyamanan dan keamanan agar anak mudah berinteraksi dengan guru atau temannya.

e. Tema

Jika yang dilakukan memanfaatkan tema, maka pemilihan tema harus disesuaikan dengan hal yang paling dekat dengan anak, menarik dan sederhana. Penggunaan tema ini dimaksudkan agar anak dapat mengenali berbagai konsep secara mudah dan jelas.

f. Mengembangkan keterampilan hidup

Proses pembelajaran perlu diarahkan untuk pengembangan keterampilan hidup yang didasarkan dua tujuan yaitu:

- 1) Memiliki kemampuan menolong diri sendiri (*self help*), bersosialisasi dan disiplin.
- 2) Memiliki bekal keterampilan dasar untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya.
- 3) Menggunakan kegiatan terpadu
Kegiatan perkembangan dirancang dengan model pembelajaran terpadu dan beranjak dari tema yang dapat menarik minat anak (*center of interest*).

4. Tahapan Belajar Motorik Anak

Tahapan belajar motorik merupakan faktor penting bagi pribadi anak secara keseluruhan, yaitu:

1. Tahapan verbal kognitif

Tahapan belajar motorik melalui uraian lisan atau penjelasan dengan maksud agar anak memahami gerakan yang akan dilakukan. Pada tahapan kognitif anak berusaha memahami keterampilan motorik serta apa yang dibutuhkan untuk melakukan suatu gerakan tertentu. Pada tahap ini dengan kesadaran mentalnya anak berusaha mengembangkan strategi tertentu untuk mengingat gerakan serupa yang pernah dilakukan dahulu.

2. Tahapan asosiatif

Pada tahapan ini perkembangan anak memasuki masa pemahaman dan gerakan yang sedang dipelajari. Anak banyak belajar dengan mencoba meralat olahan pada penampilan atau gerakan akan dikoreksi agar tidak melakukan kesalahan kembali di masa mendatang. Tahap ini adalah perubahan strategi dari tahap sebelumnya, yaitu dari apa yang harus dilakukan jadi bagaimana melakukannya.

3. Tahapan automasi

Pada tahapan ini anak dapat melakukan gerakan dengan baik atau spontan. Gerakan yang ditampilkan anak merupakan respons yang efisien dengan sedikit kesalahan. Anak sudah menampilkan gerakan secara otomatis.

5. Tujuan dan Fungsi Pengembangan Motorik Halus.

Tujuan dan fungsi perkembangan motorik adalah penguasaan keterampilan yang tergambar dalam kemampuan menyelesaikan tugas motorik tertentu.

Kualitas motorik terlihat dari seberapa jauh anak mampu menampilkan tugas motorik yang diberikan dengan tingkat keberhasilan tertentu. Jika tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas motorik tinggi, berarti motorik yang di lakukan efektif dan efisien. (goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee 2019).

Sumantri menyatakan ada beberapa tujuan pengembangan motorik halus yaitu:

- a. Anak mampu mengembangkan kemampuan motorik halus yang berhubungan dengan keterampilan gerak kedua tangan.
- b. Anak mampu menggerakkan anggota tubuh yang berhubungan dengan gerak jari seperti kesiapan menulis, menggambar dan memanipulasi benda.
- c. Anak mampu mengkoordinasi mata dan tangan. Koordinasi permainan membentuk dari tanah liat atau adonan dan lilin, menggambar, mewarnai, menggunting, menempel, memotong, meronce.
- d. Anak mampu mengendalikan emosi saat beraktivitas motorik halus. Kegiatan yang melibatkan motorik halus dapat melatih kesabaran anak dalam mengerjakan atau membuat karya.

Secara garis besar tujuan pengembangan motorik halus yaitu agar anak dapat menunjukkan kemampuan menggerakkan anggota tubuhnya dan terutama terjadinya koordinasi mata dan tangan sebagai persiapan untuk pengenalan menulis. Selain mempunyai suatu tujuan, dalam upaya pengembangan motorik halus juga mempunyai fungsi(M. Rita Eka Izzaty 2018). Fungsi motorik halus yaitu:

- a. Sebagai alat untuk mengembangkan keterampilan gerak tangan

- b. Sebagai alat untuk mengembangkan koordinasi kecepatan tangan dengan gerakan mata.
- c. Sebagai alat untuk melatih penguasaan emosi.

BAB 3

STIMULASI TUMBUH KEMBANG BALITA DAN ANAK PRASEKOLAH

Stimulasi adalah kegiatan merangsang kemampuan dasar anak umur 0 - 6 tahun agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Setiap anak perlu mendapat stimulasi rutin sedini mungkin dan terus menerus pada setiap kesempatan. Stimulasi tumbuh kembang anak dilakukan oleh ibu dan ayah yang merupakan orang terdekat dengan anak, pengganti ibu/pengasuh anak, anggota keluarga lain dan kelompok masyarakat di lingkungan rumah tangga masing-masing dan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya stimulasi dapat menyebabkan penyimpangan tumbuh kembang anak bahkan gangguan yang menetap. (Rose Nur Hudhariani n.d.).

Kemampuan dasar anak yang dirangsang dengan stimulasi terarah adalah kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Dalam melakukan stimulasi tumbuh kembang anak, ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Stimulasi dilakukan dengan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang.
2. Selalu tunjukkan sikap dan perilaku yang baik karena anak akan meniru tingkah laku orang-orang yang terdekat dengannya.
3. Berikan stimulasi sesuai dengan kelompok umur anak.
4. Lakukan stimulasi dengan cara mengajak anak bermain, bernyanyi, bervariasi, menyenangkan, tanpa paksaan dan

tidak ada hukuman.

5. Lakukan stimulasi secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak, terhadap ke empat aspek kemampuan dasar anak.
6. Gunakan alat bantu/permainan yang sederhana, aman dan ada di sekitar anak.
7. Berikan kesempatan yang sama pada anak laki-laki dan perempuan.
8. Anak selalu diberi pujian, bila perlu diberi hadiah atas keberhasilannya.

Penyimpangan masalah perkembangan pada anak dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya tingkat kesehatan dan status gizi anak disamping pengaruh lingkungan hidup dan tumbuh kembang anak yang juga merupakan salah satu faktor dominan. Apabila anak umur 0-5 tahun kurang mendapat stimulasi di rumah, maka biasanya akan memperlihatkan gejala-gejala yang mengarah pada kemungkinan ada penyimpangan perkembangan. Pada anak tersebut apabila dilakukan intervensi dini yang dilakukan secara benar dan intensif, sebagian besar gejala-gejala penyimpangan dapat di atasi dan anak akan tumbuh berkembang normal seperti anak sebaya lainnya. (Kementrian Kesehatan RI 2019).

Tujuan intervensi dan rujukan dini perkembangan anak adalah untuk mengkoreksi, memperbaiki dan mengatasi masalah atau penyimpangan perkembangan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensinya. Waktu yang paling tepat untuk melakukan intervensi dan rujukan dini penyimpangan perkembangan anak adalah sesegera mungkin ketika usia anak masih di bawah lima tahun. Lima tahun pertama kehidupan seorang anak merupakan "jendela kesempatan" dan "masa keemasan" bagi orang tua dan keluarganya dalam meletakkan dasar-dasar kesehatan fisik dan

mental, kemampuan penalaran, pengembangan kepribadian anak, kemandirian dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sosial budayanya. Bila penyimpangan terlambat diketahui atau terlambat dilakukan tindakan koreksi, maka intervensinya akan lebih sulit dan hal ini akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak. (Kementrian Kesehatan RI 2019)

A. Intervensi Dini Penyimpangan Perkembangan Anak

Intervensi dini penyimpangan perkembangan adalah tindakan tertentu pada anak yang perkembangan kemampuannya menyimpang karena tidak sesuai dengan umurnya. Tindakan intervensi dini tersebut berupa stimulasi perkembangan terarah yang dilakukan secara intensif di rumah selama 2 minggu, yang diikuti dengan evaluasi hasil intervensi stimulasi perkembangan. (Kementrian Kesehatan RI 2019).

Ajari orang tua cara melakukan intervensi sesuai dengan masalah/penyimpangan yang ditemukan pada anak tersebut. Misalnya, anak mempunyai penyimpangan gerak kasar, maka yang diintervensi adalah gerak kasarnya. Beri petunjuk pada orangtua dan keluarga untuk mengintervensi anak sesering mungkin, penuh kesabaran dan kasih sayang, bervariasi dan sambil bermain dengan anak agar dia tidak bosan.

Intervensi pada anak dilakukan secara intensif setiap hari sekitar 3-4 jam, selama 2 minggu. Bila anak terlihat senang dan tidak bosan, waktu intervensi dapat ditambah. Bila anak menolak atau rewel, intervensi dihentikan dahulu, dilanjutkan apabila anak sudah dapat diintervensi lagi. Kemudian minta orang tua atau keluarga datang kembali/kontrol 2 minggu kemudian untuk dilakukan evaluasi hasil intervensi dan melihat apakah ada kemajuan/perkembangan atau tidak. Evaluasi dilakukan

dengan menggunakan KPSP yang sesuai dengan umur skrining yang terdekat (Kementrian Kesehatan RI 2019).

Bila intervensi dilakukan tidak intensif, kurang tepat, atau tidak sesuai dengan petunjuk/nasihat tenaga kesehatan, sekali lagi, ajari orang tua dan keluarga cara melakukan intervensi perkembangan yang intensif yang tepat dan benar. Bila perlu dampingi orangtua/keluarga ketika melakukan intervensi pada anaknya. Kemudian lakukan evaluasi hasil intervensi yang ke-2 dengan cara yang sama, jika kemampuan perkembangan anak ada kemajuan, berilah pujian kepada orang tua dan anak. Anjurkan orang tua dan keluarga untuk terus melakukan intervensi di rumah dan kontrol kembali pada jadwal umur skrining berikutnya. Bila kemampuan perkembangan tidak ada kemajuan berarti ada penyimpangan perkembangan anak (P), dan anak perlu segera dirujuk ke rumah sakit yang memiliki tenaga dokter spesialis anak, kesehatan jiwa, rehabilitasi medik, psikolog dan ahli terapi (fisioterapis, terapis bicara, dan sebagainya) (Kementrian Kesehatan RI 2019).

B. Rujukan Dini Penyimpangan Perkembangan Anak

Rujukan diperlukan jika masalah/penyimpangan perkembangan anak tidak dapat ditangani meskipun sudah dilakukan tindakan intervensi dini. Rujukan penyimpangan tumbuh kembang anak dilakukan secara berjenjang, sebagai berikut. (Kementrian Kesehatan RI 2019):

1. Tingkat keluarga dan masyarakat.

Keluarga dan masyarakat (orang tua, anggota keluarga lainnya dan kader) dianjurkan untuk membawa anaknya ke tenaga kesehatan di Puskesmas dan jaringan atau Rumah Sakit. Orang tua/keluarga perlu diingatkan agar

membawa catatan pemantauan tumbuh kembang yang ada di dalam Buku KIA. (Kementrian Kesehatan RI 2019)

2. Tingkat Puskesmas dan jaringannya.

Pada rujukan dini, bidan dan perawat di Posyandu, Polindes, Pustu termasuk puskesmas keliling, melakukan tindakan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang sesuai standar pelayanan yang terdapat pada buku pedoman. Bila kasus penyimpangan tersebut ternyata memerlukan penanganan lanjut, maka dilakukan rujukan ke tim medis di Puskesmas (dokter, bidan, perawat, nutrisisionis, dan tenaga kesehatan terlatih lainnya)(Kementrian Kesehatan RI 2019).

3. Tingkat Rumah Sakit rujukan.

Bila kasus penyimpangan tersebut tidak dapat ditangani di tingkat Puskesmas atau memerlukan tindakan yang khusus maka perlu dirujuk ke Rumah Sakit Kabupaten (tingkat rujukan primer) yang mempunyai fasilitas klinik tumbuh kembang anak dengan dokter spesialis anak, ahli gizi serta laboratorium/pemeriksaan penunjang diagnostik. Rumah Sakit Provinsi sebagai tempat rujukan sekunder diharapkan memiliki klinik tumbuh kembang anak yang didukung oleh tim dokter spesialis anak, rehabilitasi medik, kesehatan jiwa, kesehatan mata, THT, ahli terapi (fisioterapis, terapis bicara, okupasi terapi dan sebagainya), ahli gizi dan psikolog(Kementrian Kesehatan RI 2019).

Penelitian telah dilakukan tim penulis tentang efektivitas *Brain gym* dan keterampilan bermain menggunting terhadap perkembangan balita di Wilayah Kerja Puskesmas Karangdoro Kota Semarang Tahun 2022. Penelitian dilakukan pada tanggal 5-20 Desember 2022. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah balita umur 42-45 bulan dengan

gangguan perkembangan motorik halus yang ada di wilayah kerja Puskesmas Karangdoro Kota Semarang yang sesuai dengan kriteria sebanyak 20 responden. Penelitian dilakukan dengan cara kelompok intervensi 1 diberi perlakuan berupa *brain gym* dan kelompok intervensi 2 diberikan keterampilan bermain menggunting. Pada kedua kelompok diawali dengan pengukuran awal perkembangan (hari ke-1) dan setelah pemberian perlakuan diadakan pengukuran kembali (hari ke-15).

Perkembangan balita terendah sebelum diberikan intervensi yaitu 7, seluruh responden dalam kategori perkembangan meragukan dan perkembangan balita (kelompok intervensi 1) sesudah *brain gym* ada yang mengalami peningkatan dan masih ada yang belum mengalami peningkatan. Hasil uji *wilcoxon* diperoleh nilai *positive range* 9 yang berarti ada 9 responden (90%) sesudah *brain gym* mengalami peningkatan nilai perkembangan sehingga menjadi kategori perkembangan yang sesuai. Untuk nilai *ties* yaitu 1 yang berarti ada 1 responden (10%) yang memiliki nilai perkembangan yang tetap yaitu masih mengalami perkembangan meragukan. Sesuai Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) pada anak umur 42 bulan, 1 anak yang tidak mengalami kenaikan di point ke-2 yaitu membuat lingkaran di atas kertas. Gerakan-gerakan *brain gym* yang dilakukan dalam penelitian adalah gerakan diagonal, Jempol vs Jari kelingking dan mengaktifkan tangan.

Stimulasi adalah kegiatan merangsang kemampuan dasar anak umur 0 - 6 tahun agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Setiap anak perlu mendapat stimulasi rutin sedini mungkin dan terus menerus pada setiap kesempatan. Stimulasi tumbuh kembang anak dilakukan oleh ibu dan ayah yang merupakan orang terdekat dengan

anak, pengganti ibu/pengasuh anak, anggota keluarga lain dan kelompok masyarakat di lingkungan rumah tangga masing-masing dan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya stimulasi dapat menyebabkan penyimpangan tumbuh kembang anak bahkan gangguan yang menetap (Rose Nur Hudhariani n.d.).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum diberikan intervensi seluruh responden mengalami perkembangan meragukan. Perkembangan balita dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal diantaranya adalah stimulasi/ rangsangan. Rangsangan diperlukan untuk mempengaruhi perkembangan khususnya rangsangan yang diberikan oleh keluarga, misalnya sosialisasi anak, penyediaan alat mainan, keterlibatan ibu dan anggota keluarga lain terhadap kegiatan seorang anak. (Rose Nur Hudhariani n.d.)

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian Herista (2021), yang menyatakan latihan *Brain Gym* meningkatkan kemampuan koordinasi mata dan tangan pada anak pra-sekolah. Metode ini efektif untuk peningkatan koordinasi antara mata dan tangan pada anak pra-sekolah (Widanti, Arti, and Anjasmara 2021).

Pada usia pra-sekolah yang memasuki pendidikan dasar diperlukan persiapan-persiapan untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas sesuai dengan tahapan perkembangan anak melalui kegiatan bidang kemampuan dasar yang meliputi kemampuan fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, nilai-nilai agama dan moral serta seni (Widanti, Arti, and Anjasmara 2021).

Salah satu kemampuan dasar anak yang perlu dikembangkan adalah kemampuan motorik yang terbagi menjadi 2 bagian yaitu motorik kasar dan halus. Kedua

bidang ini mempunyai arti gerakan, hanya saja gerakan motorik kasar dilakukan oleh otot-otot besar sedangkan gerakan motorik halus dilakukan oleh gerakan otot-otot kecil, keterampilan motorik baik motorik kasar maupun motorik halus dapat dilatih sejak anak pada lembaga pendidikan usia dini, mengingat bahwa pemberian rangsangan sejak dini dapat menghasilkan perubahan-perubahan dalam ukuran serta fungsi otak(Khasanah et al. 2022).

Upaya peningkatan kemampuan dasar anak pada motorik halus dan motorik kasar dapat dilakukan dengan intervensi *Brain Gym*. *Brain Gym* adalah serangkaian gerak sederhana yang menyenangkan dan digunakan para murid di *Educational Kinesiology (Edu-K)* untuk meningkatkan kemampuan belajar mereka dengan menggunakan keseluruhan otak(Purwanto et al. 2009).

Latihan *Brain Gym* merangsang keseimbangan labirin vestibular, mengaktifkan pusat otak pada area yang berkaitan dengan keterampilan motorik, sehingga adanya peningkatan kemampuan koordinasi mata dan tangan akan meningkatkan kemampuan keterampilan motorik secara bersamaan(Milyanti 2015).

BAB 4

BRAIN GYM

A. Pengertian Brain Gym

Brain gym yang terdiri dari dua kata yaitu *Brain* dan *Gym*. *Brain* yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya otak sedangkan *Gym* berasal dari kata *Gymnastics* yang artinya olahraga senam. *Brain Gym* merupakan suatu gerakan sederhana yang didesain untuk merangsang pengoptimalan otak. Hal ini dapat menyangkut keseimbangan otak pada bagian kanan dan kiri, relaksasi otak belakang dan depan sebagai dimensi pemfokusan, merangsang otak pada bagian tengah atau biasa disebut limbis dalam pengaturan emosional dan merangsang dimensi pemusatan pada otak besar (Jeklin 2016).

Brain Gym adalah latihan yang terangkai menggunakan gerakan yang dinamis, dan menyilang. *Brain gym* adalah latihan dengan menggunakan Gerakan sederhana yang memiliki tujuan menghubungkan dan menyatukan pikiran dan tubuh (Jeklin 2016). *Brain Gym* merupakan berbagai gerakan sederhana yang menyenangkan dan yang digunakan oleh para murid di *Educational Kinesiology* yang biasa disingkat dengan (*Edu-K*) dilakukan untuk meningkatkan kemampuan belajar anak dengan menggunakan otak. Gerakan *Brain Gym* dapat membuat pelajaran lebih mudah, serta bermanfaat juga untuk kemampuan akademik. Pertama kali yang mengembangkan *Brain Gym* adalah Paul E. Dennison, Ph.D seorang yang menjadi pengembang *Edu-K* dan juga

pimpinan di *Valley Remedial Group Learning* yang mengembangkan teknik *Brain Gym* untuk mengajar pada anak yang memiliki gangguan serta kesulitan dalam belajar, bersama dengan istrinya Gail E.Dennison, seorang mantan penari dan pengajar di *Holistic Health* (Musnayni, Arbianingsih, and Huriati 2016).

Selain menyenangkan *brain gym* dapat meningkatkan *mood* belajar sehingga belajar terasa lebih mudah seperti halnya bermain. Umumnya *Brain gym* diberikan sebelum pelajaran dimulai atau disela-sela pelajaran ketika anak mulai bosan dengan pelajaran untuk mengembalikan *mood* mereka. Senam otak sebaiknya dilakukan 1 kali dalam 1 minggu atau sebulan sekali. Senam otak juga melancarkan peredaran darah dan oksigen sehingga otak lebih rileks (Khairunisa, Fauzi, and Andriani 2022). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hasnawati S, *brain gym* dilakukan selama 2 Minggu dengan frekuensi latihan 2 kali seminggu selama 5-10 menit(Hasnawati 2018).

B. Manfaat Brain Gym

Meningkatkan keseimbangan otak kiri dan kanan (dimensi lateralitas-komunikasi), meningkatkan fungsi pemfokusan dan pemahaman, meningkatkan ketajaman pendengaran serta penglihatan, meningkatkan daya ingat serta mempercepat kerja otak, membantu mengurangi dalam kesalahan saat membaca, memori dan kemampuan komperhensif serta peningkatan rangsangan visual pada penderita gangguan bahasa (Jeklin 2016).

Menurut Dadan, (2017) manfaat *Brain Gym* yaitu meningkatkan konsentrasi, pikiran lebih jernih, anak menjadi lebih efisien dan kreatif, lebih sehat serta prestasi belajar yang didapatkan anak meningkat. Manfaat lainnya dari *Brain*

Gym adalah belajar dan bekerja tidak akan menjadi stress karena dilakukan dalam waktu yang singkat(Jeklin 2016).

Brain Gym tidak memerlukan tempat yang luas dan tempat yang khusus sehingga dapat disesuaikan dengan situasi belajar dalam sehari-hari. *Brain Gym* dapat meningkatkan kepercayaan diri pada anak, hasil akan dirasakan dalam hal kemandirian anak saat belajar, secara aktif dapat meningkatkan keterampilan dan kreativitas yang dimiliki anak karena *brain gym* sangat menyehatkan (Jeklin 2016).

C. Mekanisme Kerja Brain Gym

Penelitian Paul dan Gail E. Dennison (2002) telah membagi otak dalam 3 dimensi yaitu dimensi *lateralis* (otak kiri-kanan), dimensi pemfokusan (otak depan-belakang), dimensi pemusatan (otak atas-bawah). Masing-masing dimensi mempunyai tugas tertentu sehingga gerakan senam yang dilakukan dapat bervariasi(Jeklin 2016).

1. Dimensi Lateralitas

Sisi tubuh manusia dibagi dalam sisi kiri dan sisi kanan. Otak bagian kiri aktif bila sisi kanan tubuh digerakkan dan otak bagian kanan aktif bila sisi kiri tubuh digerakkan. Kemampuan belajar paling tinggi apabila kedua belahan otak bekerja sama dengan baik. Bila kerjasama otak kiri dan kanan kurang baik, anak sulit membedakan antara kiri dan kanan, gerakannya kaku, tulisan tangannya jelek atau cenderung menulis huruf terbalik, sulit membaca, menulis, bicara, mengikuti sesuatu dengan mata, sikap positif, mendengar, melihat menulis, bergerak, sulit menggerakkan mata tanpa mengikuti kepala, tangan miring ke dalam ketika menulis, cenderung melihat ke bawah sambil berpikir, serta menyebutkan kata sambil menulis(Jeklin 2016).

2. Dimensi Pemfokusan

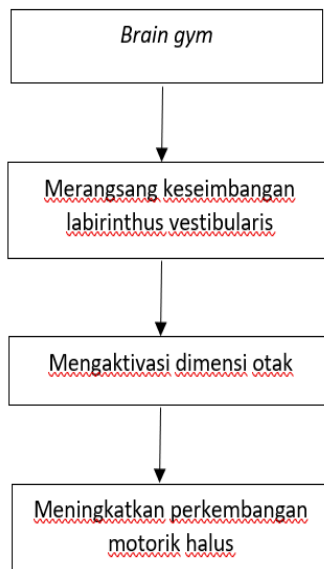
Fokus adalah kemampuan menyeberangi 'garis tengah partisipasi' yang memisahkan bagian belakang dan depan tubuh, juga bagian belakang (*occipital*) dan depan otak (*frontal lobe*). Perkembangan refleks antara otak bagian belakang dan bagian depan yang mengalami fokus kurang (*underfocused*) disebut 'kurang perhatian', 'kurang mengerti', 'terlambat bicara', atau '*hiperaktif*'. Kadangkala perkembangan refleks antara otak bagian depan dan belakang mengalami fokus lebih (*overfocused*) dan berusaha terlalu keras. Gerakan yang membantu melepaskan hambatan fokus adalah aktivitas integrasi depan/belakang (Jeklin 2016).

3. Dimensi Pemusatan

Pemusatan adalah kemampuan untuk menyeberangi garis pisah antara bagian atas dan bawah tubuh dan mengaitkan fungsi dari bagian atas dan bawah otak, bagian tengah sistem limbis (*mid brain*) yang berhubungan dengan informasi emosional serta otak besar (*cerebrum*) untuk berpikir yang abstrak. Ketidakmampuan untuk mempertahankan pemusatan ditandai dengan ketakutan yang tak beralasan, ketidakmampuan untuk menyatakan emosi. Bila kerjasama antara otak besar (*cerebral cortex*) dan sistem limbik terganggu, anak merasakan emosi atau mengekspresikan, cenderung bertingkah laku "berjuang atau melarikan diri", serta dapat mengalami ketakutan yang berlebihan. Otak mempunyai milyaran sel kecil yang disebut neuron yang dihubungkan dengan jalur-jalur syaraf (Jeklin 2016).

Brain gym adalah rangkaian gerakan sederhana yang menyenangkan dan dapat membantu

berkembangnya otak, baik dalam koordinasi mata, tangan, telinga dan semua tubuh. Senam otak mengaktivasi dimensi otak yang tertutup atau terhambat perkembangannya, sehingga aktivitas belajar atau bekerja mampu berlangsung dengan menggunakan seluruh dimensi otak (Blackmore, 2013). Gerakan dalam *brain gym* akan merangsang keseimbangan *labyrinthus vestibularis*, mengaktifkan dan memfokuskan otak, sehingga motorik halus juga meningkat. Rangkaian gerak yang dilakukan akan melancarkan kegiatan belajar anak, meningkatkan konsentrasi belajar anak, serta meningkatkan kemampuan motorik dan daya ingat anak (Widanti, Arti, and Anjasmara 2021).



Bagan 4.1 Mekanisme *brain gym* terhadap perkembangan motorik halus

D. Macam-Macam Gerakan Brain Gym

Gerakan *Brain Gym* memiliki 26 gerakan sangat sederhana serta tidak membutuhkan waktu lama dan tidak membutuhkan tempat yang khusus. Sebelum melakukan *Brain Gym*, ada beberapa hal yang harus dilakukan yaitu

1. Minum air putih secukupnya.
2. Lakukan pernafasan perut sebanyak 2-8 kali. Pernafasan perut bisa dilakukan dengan duduk, dengan cara meletakkan tangan di atas perut kemudian menarik nafas kemudian hembuskan. Cara kedua yaitu dengan cara terlentang, dimana posisinya terlentang kemudian meletakkan buku di atas perut kemudian tarik nafas dan hembuskan(Jeklin 2016).

3. *Hooks Ups*

Gerakan dengan cara mengaitkan kedua tangan kanan dan kiri dengan posisi tangan menyilang, kemudian menutup mata dan bernafas dalam.



Gambar 4.2 Gerakan Hooks Ups(Jeklin 2016).

Fungsi dari gerakan *Hook Ups* yaitu mampu merilekskan saraf-saraf serta dapat mengaktifkan kembali kerja otak kanan dan kiri. Gerakan *Hook Ups* dilakukan sebelum pelajaran(Jeklin 2016).

a. Silang (*cross crawl*)

Gerakan silang bermanfaat membantu agar mampu menggunakan kedua belahan otak secara bersamaan yaitu otak kiri dan kanan.

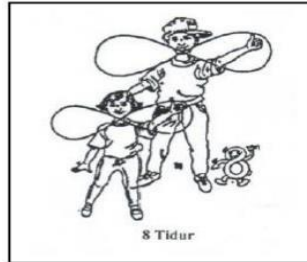
- 1) Gerakkan yang dilakukan yaitu gerakan menyilang yaitu gerakan tangan kanan bersamaan dengan kaki kiri. Bergerak kedepan, belakang, samping, atau jalan di tempat.



Gambar 4.3 Gerakan Silang

- 2) Menggerakkan kaki kiri dan kanan serta menggerakkan tangan kanan dan kiri secara bergantian.
 - 3) Gerakan silang ini berfungsi mengaktifkan kembali otak kiri dan kanan, mengaktifkan pendengaran, perabaan, penglihatan serta sentuhan. Gerakan ini juga efektif merangsang otak pada bagian yang menerima informasi (*receptive*), sehingga dapat mempermudah proses belajar (Jeklin 2016).
- b. Angka 8 Tidur (*lazy 8s*)
- Gerakan 8 tidur yaitu symbol dari “tak terhingga” fungsinya untuk mengaktifkan kerja otak kiri dan kanan, meningkatkan penglihatan, serta membantu anak yang menderita *disleksia*
- 1) Tangan diluruskan kedepan, kemudian membuat angka 8 tidur yang sesuai dengan instruksi gambar.
 - 2) Gunakan selama 5 kali, kemudian buat angka 8 tidur

dengan menggunakan kedua tangan(Jeklin 2016).

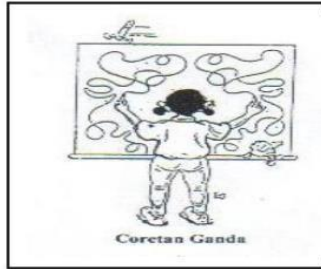


Gambar 4. 4 Gerakan Angka 8 Tidur(Jeklin 2016)

c. Coretan Ganda (*Double Dooble*)

Coretan ganda yaitu menggambar menggunakan kedua tangan yang dilakukan mulai dari tengah yang berfungsi meningkatkan kemampuan agar mudah mengetahui arah dan orientasi yang berhubungan dengan tubuh(Jeklin 2016).

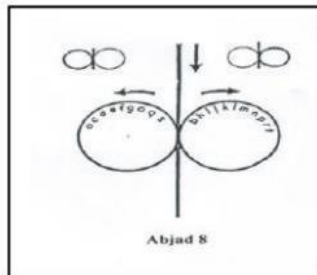
- 1) Perintahkan anak untuk menggambar sesuai dengan keinginan mereka tetapi menggunakan kedua tangan.
- 2) Latihan dimulai dengan menggerakkan kedua lengan, kemudian ditekuk sedikit, dan usahkan saat menggambar mata dalam keadaan rileks
- 3) Hindari memberikan penilaian pada hasil gambaran anak (positif dan negative), lebih pentingkan prosesnya bukan hasilnya.
- 4) Memberikan contoh coretan ganda dan gerakan tangan pada saat menggambar.
- 5) Beri dukungan anak agar dapat menggambar bentuk lain.
- 6) coretan ganda berupa gambar pohon, lingkaran, hati.



Gambar 4.5 Coretan Ganda(Jeklin 2016)

d. Abjad 8 (*Alphabet E's*)

Abjad 8 merupakan bentuk perpaduan dengan gerakan 8 tidur. Abjad 8 ini di aplikasikan dengan menulis angka 8 yang berfungsi melatih kemampuan menulis setiap huruf dengan jelas terutama pada huruf yang berawal dan berakhir dengan menulis garis ke bawah seperti n, m, p. Fungsi dari abjad 8 ini juga mampu mengaktifkan kedua belahan otak yaitu bagian otak kanan dan kiri, meningkatkan koordinasi tangan dan mata, meningkatkan kemampuan motorik halus. Setiap anak melakukan gerakan 8 tidur dahulu sebelum melakukan abjad 8.



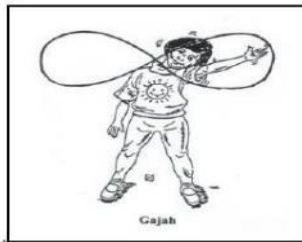
Gambar 4. 6 Abjad 8(Jeklin 2016)

e. Gajah (*The Elephant*)

Gerakan gajah berfungsi meningkatkan pendengaran, meningkatkan daya ingat, kemampuan berbicara. Gerakan gajah juga mampu untuk mengintegrasikan

penglihatan, pendengaran dan gerakan pada seluruh tubuh.

- 1) Berdiri tegak, lalu regangkan sedikit kedua kaki dan lutut sedikit ditekuk.
- 2) Luruskan tangan lalu kepala ditekuk ke atas bahu.
- 3) Gerakan tangan dan bahu seperti gerakan pada 8 tidur.

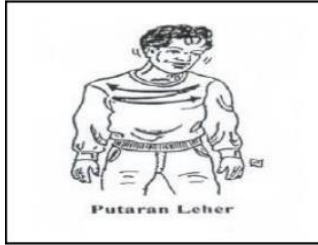


Gambar 4. 1 Gerakan Gajah(Jeklin 2016)

f. Putaran Leher (*Neck Rolls*)

Gerakan memutar leher berfungsi meredakan ketegangan otot pada leher, merilekskan sistem saraf pusat, memudahkan untuk berbicara serta belajar bahasa. Jika gerakan ini dilakukan sebelum melakukan pembelajaran maka dapat meningkatkan kemampuan penglihatan menggunakan kedua mata (*binocular*) dan pendengaran menggunakan kedua telinga (*binaural*). Posisi bahu dinaikkan sedikit, kemudian kepala dalam posisi menunduk kedepan(Jeklin 2016).

- 1) Putar kepala dari sisi kanan ke sisi kiri, begitu sebaliknya.
- 2) Atur pernafasan dengan baik dan teratur, hembuskan nafas dan bayangkan ketegangan otot perlahan menghilang.



Gambar 4. 2 Gerakan Putar Leher(Jeklin 2016)

g. Goyangkan pinggul (*The Rocker*)

Gerakan goyangan pinggul berfungsi untuk meningkatkan kemampuan untuk mengkoordinasikan seluruh tubuh, serta meningkatkan kemampuan berkonsentrasi dan pemahaman(Jeklin 2016).

- 1) Letakkan kedua tangan dibelakang tubuh,
- 2) Kedua kaki ditekuk dan sedikit di angkat kemudian dipinggul diputar dari arahkan kekiri dan kanan.



Gambar 4. 3 Gerakan Goyangkan Pinggul(Jeklin 2016)

h. Pernafasan Perut (*Belly Breathing*)

Pernafasan perut berfungsi untuk meningkatkan aliran oksigen ke seluruh tubuh dan otak untuk meningkatkan energi, dapat memperbaiki kemampuan membaca dan berbicara.

- 1) Berdiri tegak, letakkan kedua tangan di atas perut.
- 2) Tarik nafas melalui hidung dan tahan selama 5 detik kemudian hembuskan melalui mulut.

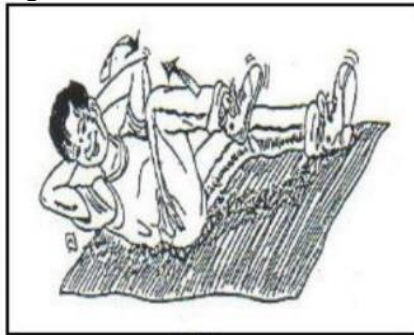


Gambar 4. 4 Pernafasan Perut(Jeklin 2016)

i. Silang Berbaring (*Cross Crawl Sit-up*)

Gerakan ini dapat mengaktifkan kembali kedua belahan otak, mengaktifkan kerja otak kembali untuk mengkoordinasi penglihatan dan pendengaran. Jadi mampu meningkatkan kembali kemampuan dalam mendengar, membaca, menulis, dan kemampuan dalam mengingat.

- 1) Atur posisi dalam posisi terlentang, posisi tangan ditekuk ke belakang.
- 2) Kepala diangkat dan kedua kaki ditekuk dan diangkat secara bergantian.



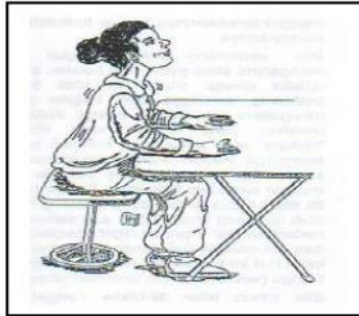
Gambar 4. 5 Gerak Silang Berbaring(Jeklin 2016)

j. Mengisi Energi (*Energyzer*)

Mengisi energi berfungsi menjaga ketahanan otot dan

tulang belakang tetap fleksibel dan rileks. Mengisi energi juga berfungsi memperbaiki sikap tubuh dan meningkatkan konsentrasi saat proses pembelajaran.

- 1) Posisi duduk di kursi, kemudian letakkan tangan diatas meja dan tegak pundak, leher dan kepala menghadap kedepan.
- 2) Kemudian tarik nafas secara perlahan kemudian hembuskan. Pertahankan posisi pundak, leher, kepala tegak dan menghadap kedepan.
- 3) Hembuskan nafas, sambil dagu tundukkan sedikit(Jeklin 2016).



Gambar 4. 6 Mengisi Energi(Jeklin 2016)

- k. Membayangkan "X" (*Think of An X*)

X berarti excellent anak di minta membayangkan bahwa sebelum melakukan sesuatu berfikir X terlebih dahulu, agar bisa bergerak lebih dan berfikir dengan mudah serta apa yang di takutkan oleh anak biasanya tidak akan menakutkan lagi.



Gambar 4. 7 Membayangkan X(Jeklin 2016)

I. Gerakan Burung Hantu (*The Owl*)

Gerakan burung hantu (the owl) yang berfungsi untuk mengurangi ketegangan otot leher, meningkatkan konsentrasi dan daya ingat serta kemampuan saat membaca dan berhitung

- 1) Atur posisi dengan berdiri
- 2) Pijat bahu kiri menggunakan tangan kanan
- 3) Gerakkan kepala ke arah kiri dan kanan.
- 4) Hembuskan nafas saat melakukan gerakan kepala ke kanan dan ke kiri
- 5) Lakukan hal yang sama pada bahu kanan.



Gambar 4. 8 Gerakan Burung Hantu (*The Owl*)(Jeklin 2016)

m. Mengaktifkan Tangan (*Arm Activation*)

Gerakan melambatkan tangan (*Arm Activation*) berfungsi mengurangi ketegangan otot pundak, mengontrol gerakan motorik kasar dan mototrik halus, meningkatkan koordinasi tangan dan mata.

- 1) Atur posisi berdiri lalu angkat tangan kanan keatas kemudian tangan kiri berada di belakang kepala dan dibawah siku.
- 2) Gerakkan tangan kanan ke arah luar dan dalam, depan dan belakang.
- 3) Tarik nafas dan hembuskan nafas secara perlahan.



**Gambar 4. 9 Gerakan Lambaikan Tangan (Arm Activation)
(Jeklin 2016)**

n. Melambaikan kaki (*The Footflex*)

Gerakan melambaikan kaki (*The Footflex*) berfungsi untuk meningkatkan sistem kerja otak bagian depan dan belakang, serta dapat melancarkan kemampuan berkomunikasi.

- 1) Atur posisi dalam keadaan duduk, kemudian letakkan kaki kanan di atas kaki kiri sesuai petunjuk pada gambar.
- 2) Pijat otot kaki dan tarik nafas lalu hembuskan perlahan.
- 3) Lakukan hal yang sama pada kaki yang lainnya



Gambar 4. 10 Melambaikan Kaki (*The Footflex*)(Jeklin 2016)

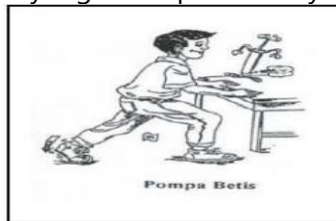
o. Pompa Betis (*The Calf Pump*)

Gerakan pompa betis (*the claf pump*) berfungsi untuk mengintegrasikan otak bagian depan dan belakang, dan meningkatkan daya ingat dan konsentrasi belajar.

- 1) Atur posisi dalam keadaan berdiri kemudian buka

kaki kanan ke arah belakang dengan posisi tumit terangkat dan posisi kaki yang kiri dengan lutut yang ditekuk menghadap ke depan.

- 2) Atur pernafasan kemudian lakukan gerakan ke bawah sampai kaki kanan terasa ada tarikan pada betis kemudian tahan beberapa saat. Tarik nafas dan hembuskan sambil kaki di atur ke posisi semula.
- 3) Lakukan hal yang sama pada kaki yang lainnya.



Gambar 4.11 Pompa Betis(Jeklin 2016)

p. Luncuran Gravitasi (*The Gravity Glider*)

Luncuran gravitasi berfungsi mengatur keseimbangan pada tubuh serta dapat meningkatkan kemampuan dalam memusatkan pikiran.

- 1) Atur posisi dalam keadaan duduk, kedua kaki disilangkan.
- 2) Bungkukkan badan ke depan dan menyentuh kedua kaki.
- 3) Lakukan hal yang sama pada kaki yang lainnya.



Gambar 4. 12 Luncuran Gravitasi(Jeklin 2016)

q. Gerakan Pasang Kuda-kuda (*The Grounder*)

Gerakan pasang kuda-kuda (*the grounder*) berfungsi meningkatkan ingatan jangka pendek, konsentrasi dan tubuh terasa rileks.

- (1) Atur posisi berdiri, regangkan dengan posisi kaki kanan ke belakang dan kaki kiri ke depan.
- (2) Tarik nafas dengan posisi kepala lurus ke depan, tekuk lutut kaki kanan sambil menghembuskan nafas.
- (3) Ulangi gerakan tersebut pada kaki yang lainnya.



**Gambar 4. 13 Gerakan Pasang Kuda-Kuda (*The Grounder*)
(Jeklin 2016)**

r. Minum Air (*Drink Water*)

Minum air berfungsi untuk melancarkan aliran darah ke otak dan ke seluruh tubuh dan meningkatkan konsentrasi.



Gambar 4. 14 Minum Air(Jeklin 2016)

s. Gerakan Saklar Otak (*Brain Buttons*)

Gerakan saklar otak berfungsi meningkatkan aliran oksigen ke otak dan seluruh tubuh. Atur posisi berdiri tegak, kemudian letakkan jari telunjuk dan ibu jari tangan kanan pada tulang, kemudian letakkan tangan yang kiri diatas pusar.



Gambar 4. 15 Gerakan Saklar Otak (Jeklin 2016)

t. Gerakan Tombol Bumi (*Earth Buttons*)

Gerakan tombol bumi (*Earth Buttons*) berfungsi meningkatkan otak untuk berkonsentrasi pada saat belajar.

- 1) Atur posisi beridiri.
- 2) Letakkan dua jari tangan kanan di dagu dan tangan kiri di atas pusar.



Gambar 4. 16 Gerakan Tombol Bumi (*Earth Buttons*) (Jeklin 2016)

u. Gerakan Tombol Keseimbangan (*Balance Buttons*)

Gerakan tombol keseimbangan (*Space Buttons*) berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh, meningkatkan kemampuan berkonsentrasi, dan kesiapan dalam menerima pelajaran. Letakkan tangan dibelakang telinga menggunakan tangan kanan, kemudian letakkan tangan kiri di atas pusar.



Gambar 4. 17 Gerakan Tombol Keseimbangan (*Balance Buttons*) (Jeklin 2016)

v. Tombol Angkasa (*Space buttons*)

Gerakan tombol angkasa (*Space Buttons*) berfungsi mengurangi ketegangan dan ketakutan serta merilekskan sistem saraf pusat.

- 1) Atur posisi berdiri, letakkan dua jari tangan kanan di bawah hidung
- 2) Letakkan tangan kiri di pinggang atau di bagian tulang ekor
- 3) Tarik nafas dan hembuskan.



Gambar 4. 18 Gerakan Tombol Angkasa (*Space buttons*) (Jeklin 2016)

w. Menguap Berenergi (*The Energy Yawn*)

Gerakan menguap berenergi (*The Energy Yawn*) berfungsi merilekskan otot-otot tubuh, meningkatkan penglihatan, serta meningkatkan kemampuan bicara dan membaca

- 1) Atur posisi yang nyaman bisa berdiri atau duduk

- 2) Lakukan pijatan dibawah tulang pipi sambil membuka mulut.
- 3) Menguap dengan mengeluarkan suara untuk merilekskan otot.



Gambar 4. 19 Gerakan Berenergi (*The Energy Yawn*) (Jeklin 2016)

- x. Pasang telinga (*The Thinking Cap*)
Pasang telinga (*the thinking cap*) berfungsi untuk menjaga kebugaran fisik dan mental, meningkatkan kerja otak untuk memiliki ingatan jangka pendek, dan kemampuan mendengar, berbicara dan mengingat. Atur posisi berdiri, letakkan kedua tangan pada kedua daun telinga dan di pijat serta di tarik keluar, kesamping dengan jempol dan jari telunjuk.



Gambar 4. 20 Pasang telinga (*The Thinking Cap*) (Jeklin 2016)

y. Titik Positif (*Cross Crawl*)

Gerakan *cross crawl* berfungsi menenangkan pikiran dan menghilangkan stress. Letakkan kedua tangan di tengah-tengah diatas alis lalu berikan pijitan secara halus agar lebih rileks. *Cross crawl* ini bisa dilakukan dengan teman atau melakukan dengan cara sendiri.



Gambar 4. 21 Titik Positif (Cross Crawl)(Jeklin 2016)

z. Kait Rileks (*Positif Points*)

Kait rileks (*positif points*) berfungsi memusatkan pikiran dan mengaktifkan kembali kedua belah otak.

- 1) Atur posisi dalam keadaan duduk atau berdiri, kemudian silangkan kaki dan silangkan kedua tangan kemudian rileks dengan menarik nafas dan menghembuskannya dalam keadaan mata ditutup.
- 2) Jika sudah selesai kembalikan posisi tangan dan kaki seperti semula. Satukan jari-jari, lakukan gerakan memutar mulai dari ibu jari, kemudian jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking.



Gambar 4. 22 Kait Rileks (Positif Points)(Jeklin 2016)

Ada beberapa gerakan *brain gym* yang bisa dilakukan untuk anak yaitu(Khotimah 2021):

1. Gerakan Diagonal

Melakukan gerakan ini dengan mengarahkan kaki kanan dan tangan kiri secara bersamaan gerakkan badan kedepan kesamping, ke belakang dan arahkan mata ke semua jurusan. Gerakan ini mempunyai manfaat untuk pengembangan fungsi indera pendengaran, dan pengelihatan, serta kemampuan gerak

2. Gerakan Jempol vs Jari Kelingking

Melakukan gerakan ini dengan cara tangan sebelah kiri menunjukkan jari jempol dan tangan kanan menunjukkan jari kelingking lakukan gerakan ini secara bergantian dengan waktu lambat seterusnya dengan waktu yang cepat. Dalam gerakan jari ini mempunyai banyak gerakan seperti gerakan tembak dan dua jari, gerakan jari bentuk O dan lima jari. Gerakan-gerakan ini berfungsi untuk mengurangi kebosanan, untuk menyeimbangkan otak kiri dan kanan, meningkatkan motorik halus anak.

3. Gerakan pernafasan perut

Cara melakukannya dengan menaruh tangan di atas perut dan membuang nafas pendek-pendek. Lalu, tarik nafas dalam-dalam secara perlahan. Pada saat menarik dan membuang nafas, tangan yang diletakkan di atas

perut harus mengikuti gerakan perut. Kegiatan ini akan menambah stok oksigen ke seluruh tubuh, khususnya otak, serta mampu meningkatkan keterampilan berbicara dan membaca.

4. Gerakan mengaktifkan tangan

Dapat dilakukan dengan posisi lurus tangan kiri ke atas ke bawah sambil merasakan lengan memanjang dari tulang rusuk. Pegang lengan atas di bawah siku dengan tangan kanan gimana secara isometrik aktifkan lengan kiri selama beberapa detik untuk setiap satu dari empat posisi menjauhi kepala ke depan ke belakang dan ke arah telinga. Manfaat pada gerakan ini dapat meningkatkan keterampilan menulis indah dan menulis huruf miring, mengeja serta menulis kreatif.

E. Indikasi dan Kontra indikasi *Brain Gym*

1. Indikasi *Brain gym*

- a. Diberikan pada anak yang mengalami penurunan konsentrasi
- b. Anak yang mengalami ketegangan
- c. Anak yang mengalami kelelahan saat proses pembelajaran berlangsung
- d. Anak yang memiliki riwayat BBLR

2. Kontraindikasi *Brain Gym*

- a. Tidak boleh diberikan pada anak yang sakit
- b. Anak yang tidak ingin diberikan *Brain Gym*(Publikasi 2020)

BAB 5

KETERAMPILAN MENGGUNITNG

A. Pengertian Menggunting

Kegiatan menggunting adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan gunting. Menggunting juga termasuk teknik dasar untuk membuat aneka bentuk kerajinan tangan, bentuk hiasan dan gambar dari bahan kertas dengan memakai bantuan alat pemotong. Selain itu dengan kegiatan menggunting anak dapat menyesuaikan ketebalan media yang digunakan maupun bahan yang digunakan mulai dari tingkat kesulitan yang temudah sampai tahap menggunting akhir dengan berbagai media tersebut. Selain itu dengan media yang digunakan dalam kegiatan menggunting menjadikan pembelajaran lebih bervariasi sehingga diharapkan anak lebih aktif dan menarik minat anak dalam mengikuti pembelajaran (Nurjani 2019).

Beberapa cara yang dilakukan untuk mengembangkan motorik halus anak usia dini diantaranya yaitu menggambar dengan krayon, melipat, membentuk atau memanipulasi dari tanah liat/lilin/adonan, melukis dengan cat air, bermain kolase, menggunting, merangkai benda dengan tali/benang (*meronce*). Aktivitas pengembangan motorik halus tersebut bertujuan untuk melatih keterampilan koordinasi motorik anak diantaranya koordinasi antara tangan dan mata yang dapat dikembangkan melalui kegiatan bermain (Nurjani 2019).

Penelitian yang sejalan mendukung penelitian ini salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Irawan dkk (2017)

yang menyatakan bahwa ada pengaruh terapi bermain menggunting kertas terhadap peningkatan motorik halus pada anak autisme setelah dilakukan terapi sebanyak 4 kali selama 2 minggu. Motorik halus pada anak autisme meningkat menjadi lebih baik (Sentosa, Ramadhaniyati, and Sukarni 2014).

B. Manfaat Menggunting

Manfaat kegiatan menggunting menurut Crain W dalam Mahmuda yaitu Mengembangkan motorik Halus melalui kegiatan Menggunting dapat mengkoordinasi garis dan jari tangan dan anak dalam memegang gunting akan lebih sempurna, selain itu anak akan belajar mengontrol emosi dan anak dapat bermain sambil belajar, karena bermain adalah naluri bagi setiap anak terutama pada usia dini. Keterampilan menggunting berguna untuk melatih anak agar mampu menggunakan alat dan melatih keterampilan memotong objek gambar, hal ini akan membantu perkembangan motorik anak karena dengan kegiatan menggunting yang tepat, memilih di mana yang harus digunting merupakan latihan keterampilan bagi anak.

Menurut *Kimberly Wiggins* dalam *The Important Teaching Your Child How To Use Scissors*, beberapa manfaat yang diperoleh bila anak diberi kesempatan belajar menggunting, antara lain (Safitry 2018):

1. Memperkuat otot telapak tangan anak karena melakukan gerakan membuka dan menutup tangan. Otot yang kuat akan membantu anak waktu menulis, menggambar, memegang sesuatu dengan menggenggam.
2. Koordinasi mata dengan tangan, karena saat menggunting pandangan harus selalu mengikuti gerakan tangan yang memegang gunting. Pengembangan motorik halus dengan kegiatan menggunting kertas

mengikuti pola garis lurus anak didik dapat mengungkapkan perasaan dan emosinya melalui kegiatan yang positif.

Kegiatan menggunting ini bertujuan untuk melatih koordinasi tangan dan mata yang merupakan persiapan menulis. Anak perlu menggunting karena (Safitry 2018):

1. Menggunting merupakan kegiatan yang sangat disukai anak.
2. Berguna untuk mengembangkan sensori motor.
3. Berguna untuk mengembangkan kekuatan otot tangan
4. Berguna untuk mengembangkan kekuatan jari tangan

C. Mekanisme Kerja Menggunting

Melalui kegiatan menggunting kertas mengikuti pola garis lurus anak dapat mengkoordinasi garis dan jari tangan dan juga anak dalam memegang gunting akan lebih sempurna, selain itu anak akan belajar mengontrol emosi dan anak dapat bermain sambil belajar, karena bermain adalah naluri bagi setiap anak terutama pada usia dini. Selain itu pentingnya pengembangan motorik halus melalui kegiatan menggunting kertas mengikuti pola garis lurus dimanfaatkan anak sebagai media pengungkapan perasaan, ide, gagasan dan pikiran anak. Hasil karya seorang anak dapat sebagai alat bermain imajinasi, dapat mengutarakan ide dan media komunikasi bagi anak (Safitry 2018).

Salah satu keterampilan dasar yang perlu dibangun pada anak sejak usia dini adalah motorik halus. Belajar memotong menggunakan gunting dapat meningkatkan keterampilan motorik halus dan koordinasi anak. Adapun upaya dalam meningkatkan kemampuan motorik halus anak dengan menggunting adalah (Sentosa, Ramadhaniyati, and Sukarni 2014):

1. Perkuat otot-otot di tangan dan jari

Kegiatan dapat membangun otot-otot di tangan dan jari anak. Pilih beberapa aktivitas menyenangkan yang berfokus pada meremas tangan dan menggunakan jari, kegiatan ini juga akan mulai membangun koordinasi mereka. Permainan ini juga dapat membangun ketangkasan dan motorik halus.

2. Melakukan permainan yang dapat meningkatkan koordinasi tangan-mata

Memotong dengan gunting mengharuskan kita untuk menggunakan kedua tangan. Secara bersamaan, anak juga harus menggunakan mata untuk melihat apa yang mereka potong agar bisa memotongnya seperti yang diharapkan. Kegiatan untuk membangun keterampilan koordinasi tangan dan mata sebelum memotong, termasuk merobek kertas menjadi potongan-potongan kecil, main lempar tangkap bola, puzzle, dan menyusun balok bangunan.

3. Membangun koordinasi bilateral

Koordinasi bilateral mengacu pada penggunaan kedua sisi tubuh secara bersamaan saat tangan melakukan hal yang berbeda. Koordinasi ini perlu dikembangkan sebelum memakai gunting. Ketika anak menggunakan gunting, ia harus memegang kertas dengan satu tangan sambil memotong dengan gunting dengan tangan lainnya, sambil mengikuti garis.

4. Menemukan gunting yang tepat sesuai usia anak

Sebagian besar anak-anak sudah siap menggunakan gunting sekitar usia 2 atau 3 tahun maka perlu mencari gunting dengan pengaman yang sangat ideal untuk anak balita. Selain itu penting untuk menemukan gunting dengan ujung yang tumpul, tetapi

cukup tajam untuk memotong dan tidak sekadar melipat kertas. Kemudian cobalah untuk mencocokkan ukuran gunting dengan ukuran tangan anak. Jangan lupa untuk memilih gunting tangan kanan atau tangan kiri berdasarkan tangan dominan yang digunakan anak saat menulis atau menggambar.

5. Mengenalkan gunting dan menjelaskan keamanannya

Sebelum memberikan gunting pada anak, tunjukkan gunting dan menjelaskan keamanannya. Penting untuk sering mengulang kalimat yang harus ditegaskan pada anak. Misalnya dengan dasar-dasar seperti tujuan gunting. Gunting adalah untuk memotong kertas dan tidak ada yang lain. Anak tidak dapat menggunakan gunting tanpa orang dewasa, sampai ia sudah siap melakukannya sendiri dan ingatkan anak agar tidak pernah berjalan dengan gunting di tangannya.

6. Mengajarkan anak posisi jari saat menggunakan gunting

Ketika kekuatan dan koordinasi tangan dan jari anak sudah cukup meningkat, maka biarkan memegang gunting sendiri. Ajari anak untuk memegang gunting yang benar dengan meminta anak untuk melihat cara menggunakan gunting. Tunjukkan pada anak bagaimana cara memegang gunting, dan mintanya untuk mencoba mengikutinya. Jika anak tidak bisa sendiri, bantu pindahkan jari-jarinya ke posisi yang tepat. Ibu jari selalu masuk ke dalam satu lubang, kemudian jari telunjuk dan jari tengah berada di lubang yang lebih besar. Ingatkan anak untuk menjaga ibu jarinya menghadap ke atas, sedangkan jari telunjuk dan jari tengah yang melipat

7. Mulailah memotong sesuatu yang sederhana

Membuat garis di kertas, di sedotan, atau di tali, dan mintalah anak untuk memotongnya. Setelah anak berhasil melakukannya, pujilah usahanya. Anak mungkin belum terlalu tepat menggunting garisnya. Selain itu, temukan cara untuk membuatnya menyenangkan dan biarkan anak berkreasi, dengan memotong kertas berwarna, benang, dan bahan lainnya. Menggunakan gunting bisa menjadi cara lain bagi anak untuk mengekspresikan diri, sambil membangun keterampilan motorik yang penting.

BAB 6

PENUTUP

Buku monograf "***Brain Gym* dan Keterampilan Menggunting Sebagai Stimulasi Perkembangan Motorik Halus Pada Balita**" ini memiliki beberapa tujuan yang dirancang untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang pertumbuhan dan perkembangan pada balita.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis manfaat *brain gym* dan keterampilan menggunting terhadap perkembangan motorik halus pada anak usia 42 bulan, sehingga dapat memberikan wawasan komprehensif tentang manfaat *brain gym* dan keterampilan menggunting sebagai usaha stimulasi perkembangan motorik halus anak usia 42 bulan. Selain itu, diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada pencapaian perkembangan yang optimal pada anak

Melalui tujuan tersebut, buku ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi yang signifikan dalam bidang pertumbuhan dan perkembangan pada balita khususnya perkembangan motorik halus pada balita.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguss, Rachmi Marsheilla, Eko Bagus Fahrizqi, and FathinFadil Abid Abiyyu. 2021. "Analisis Dampak Wabah Covid-19 Pada Perkembangan Motorik Halus Anak Usia 3-4 Tahun." *Jurnal Penjaskesrek* 8(1): 46–56.
- Anisah, Lilis. 2024. "Anak Indonesia Dalam Statistik." *Badan Pusat Statistik Kota Semarang*. <https://semarangkota.bps.go.id/id/news/2024/07/22/198/-opini--anak-indonesia-dalam-statistik.html>.
- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. 2017. "Profil Kesehatan Profinsi Jawa Tengah Tahun 2017." 3511351(24): 1–112.
- goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, Annie. 2019. "Perkembangan Motorik." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9): 1689–99.
- Harefa DU dkk. 2023. "Evaluasi Program Deteksi Dini Tumbuh Kembang Pada Balita Di Puskesmas Kota Gunungsitoli Tahun 2022." *Indonesian Journal of Midwifery Research* 1(3). [https://journalofmidwiferyresearch.stikesdhub.ac.id/index.php/jomr/article/view/22#:~:text=World Health Organization \(WHO\) melaporkan,gangguan perkembangan pada tahun 2020](https://journalofmidwiferyresearch.stikesdhub.ac.id/index.php/jomr/article/view/22#:~:text=World Health Organization (WHO) melaporkan,gangguan perkembangan pada tahun 2020).
- Hasnawati. 2018. "Efektivitas Senam Otak Terhadap Konsentrasi Belajar Siswa Pada Pembelajaran Materi Sistem Saraf Kelas XI MAN 1 Polman." *Skripsi*.
- Herlinadiyaningsih. 2022. *Ilmu Kesehatan Anak*. Palangkaraya: Kemenkes RI.
- Inggriani, Dela Melia, Margareta Rinjani, and Rika Susanti. 2019.

"Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak Usia 0-6 Tahun Berbasis Aplikasi Android." *Wellness And Healthy magazine* 1(1): 115–24.

Jeklin, Andrew. 2016. "Konsep Brain Gym Pengertian Brain Gym Brain." (July): 1–23.

Kemenkes RI. 2022. *Pedoman Pelaksanaan Stimulasi, Deteksi, Dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak Di Tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar*. Jakarta. https://pkm-senaken.paserkab.go.id/po-content/uploads/buku_pedoman_sdidtk_revisi_28032022_2.pdf.

Kementrian Kesehatan RI. 2019. "Pedoman Pelaksanaan SDIDTK Di Tingkat Pelayanan Dasar."

Khairunisa, K, T Fauzi, and D Andriani. 2022. "Upaya Meningkatkan Kemampuan Gerak Motorik Kasar Melalui Brain Gym Pada Anak Usia Dini Kelompok B Di Paud Al Muqoddim" *Lentera Pedagogi* 6(1): 18–25.

Khasanah, Nurun Ayati, Ferilia Adiesti, Citra Adityarini Safitri, and Sulis Diana. 2022. "Stimulasi Brain Gym Terhadap Perkembangan Pada Anak Prasekolah." *Jurnal ABDIMAS-HIP: Pengabdian Kepada Masyarakat* 3(1): 5–10.

Khotimah, K. 2021. "Konsep Brain Gym Paul Edennison Terhadap Perkembangan Kecerdasan Spiritual Pada Anak Usia Dini." : 1–104.

Krysanti, Regina. 2021. "Pengaruh Terapi Bermain Menggunting Kertas Terhadap Peningkatan Motorik Halus Pada Anak Dengan Autisme." *Karya Tulis Ilmiah*.

- M. Rita Eka Izzaty. 2018. "Perkembangan Peserta Didik." : 9–31.
- Marlina, Siti. 2018. "Pengaruh Senam Otak (Brain Gym) Terhadap Perkembangan Motorik Halus Anak Usia 3-5 Tahun Di PAUD Insan Delima Samarinda."
- Milyanti, Adelina Efa. 2015. "Pengaruh Metode Brain Gym Terhadap Kemampuan Motorik Kasar Anak Kelompok B." *Jurnal Paud Teratai* 05(03): 168–71.
- Musnayni, Syarifah, Arbiansingih, and Huriati. 2016. "Pengaruh Senam Otak Terhadap Kecemasan Pada Anak Usia Sekolah Yang Mengalami Hospitalisasi." *Journal of Islamic Nursing* 1: 47–60.
- Noorbaya, Siti dkk. 2020. *Panduan Belajar Asuhan Neonatus, Bayi, Balita Dan Anak Prasekolah*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Nurjani, Yan Yan. 2019. "Upaya Mengembangkan Motorik Halus Anak Usia Dini Melalui Kegiatan Menggunting." *Journal of SPORT (Sport, Physical Education, Organization, Recreation, and Training)* 3(2): 85–92.
- Publikasi, Naskah. 2020. "Perbedaan Brain Gym Dengan Musik Sensomotorik Anak Usia 4-6 Tahun."
- Purwanto et al. 2009. "Manfaat Senam Otak (Brain Gym) Dalam Mengatasi Kecemasan Dan Stres Pada Anak." *Jurnal Kesehatan* 2: 81–90.
- Putra, Doni Setiawan Hendyca dkk. 2019. *Keperawatan Anak Dan Tumbuh Kembang (Pengkajian Dan Pengukuran)*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Rose Nur Hudhariani. "Pengaruh Brain Gym Terhadap Perkembangan Bayi Umur 3-4 Bulan Di Puskesmas Bonang 1."

- Safitry, Laily. 2018. "Implementasi Kegiatan Menggunting Pola Dalam Mengembangkan Motorik Halus Anak Di TK Apik Darussalam Langkapura Bandar Lampung." : 6–7.
- Sentosa, I. D., Ramadhaniyati, and Sukarni. 2014. "Pengaruh Terapi Bermain Menggunting Kertas Terhadap Peningkatan Motorik Halus Pada Anak Dengan Autism Spectrum Disorders (Asd) Di Slb Bina Anak Bangsa Pontianak." *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan (JIKK)* 50: 1–11.
- Soetjiningsih. 2014. *Tumbuh Kembang Anak*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Talango, Sitti Rahmawati. 2020. "Konsep Perkembangan Anak Usia Dini." *ECIE Journal: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini Early Childhood Islamic Education Journal*, 01(01): 93–107. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/eciej/article/view/27>.
- Uce, Loezina. 2018. "The Golden Age : Masa Efektif Merancang Kualitas Anak." *Biochemist* 30(6): 8–10.
- Widanti, Herista Novia, Widi Arti, and Bagus Anjasmara. 2021. "Efektivitas Pemberian Latihan Brain Gym Terhadap Peningkatan Koordinasi Mata Dan Tangan Pada Anak Pra-Sekolah." *Physiotherapy Health Science (PhysioHS)* 3(1): 40–45.
- Yulizawati dkk. 2022. *Pertumbuhan Dan Perkembangan Bayi Dan Balita*. Sidoarjo: Infomedia Pustaka.
- Yuniarti, Sri. 2015. *Asuhan Tumbuh Kembang Neonatus Bayi-Balita Dan Anak Pra-Sekolah*. Bandung: PT Refika Aditama.

GLOSARIUM

A

Algoritma: adalah metode yang direncanakan secara tersusun.

B

Brain Gym. adalah gerakan sederhana yang didesain untuk merangsang pengoptimalan otak.

C

Club foot: adalah bentuk kelainan kaki yang biasanya muncul saat lahir (bawaan) di mana kaki bayi terpelintir keluar dari bentuk atau posisinya.

Cytomegalo virus: adalah kelompok virus herpes yang bisa menginfeksi dan bertahan di tubuh manusia dalam waktu yang lama. Virus ini dapat menular melalui cairan tubuh, seperti air ludah, darah, urine, air mani, dan air susu ibu.

D

Diskriminasi: adalah suatu perbuatan, praktik, atau kebijakan yang memperlakukan seseorang atau kelompok secara berbeda dan tidak adil atas dasar karakteristik dari seseorang atau kelompok itu.

Distal: adalah arah anatomi yang merujuk ke lokasi atau struktur yang lebih jauh dari pusat tubuh.

E

Egosentris: adalah kecenderungan untuk mementingkan dan mengutamakan keperluan pribadi daripada orang lain.

Embrio: adalah sel pada tahap awal perkembangan makhluk hidup yang nantinya akan berkembang menjadi organ-organ penting, seperti jantung dan otak.

Eritoblastosis fetalis: adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh ibu menyerang sel darah merah janinnya.

G

Golden age: adalah periode ketika anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Di masa ini anak memerlukan banyak stimulasi agar pertumbuhan dan perkembangannya bisa optimal.

Gymnastics: adalah olahraga senam

H

Herpes: adalah penyakit yang ditandai dengan munculnya lepuhan berwarna kemerahan dan berisi cairan pada kulit. Penyebab penyakit herpes adalah virus.

Heredokonstitusional: adalah bawaan anak yaitu potensi anak yang akan menjadi ciri khasnya.

K

Kognitif: adalah segala hal dalam proses pembelajaran dan adaptasi pada anak di dalam lingkungannya.

P

Palatoskisis: adalah sumbing pada langit-langit mulut

Proksimodistal: adalah pola pertumbuhan dari pusat tubuh dan bergerak ke arah tangan dan kaki, seperti kendali otot tubuh dan lengan akan lebih mudah dilatih pada bayi sebelum kendali tangan dan jari.

R

Rubella: adalah penyakit akibat infeksi virus, yang menimbulkan gejala ruam merah pada kulit.

S

Sefalokaudal: adalah arah perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh dimulai dari kepala ke kaki.

Syndrome Down's: adalah kondisi yang menyebabkan anak dilahirkan dengan kromosom yang berlebih atau kromosom ke-21, gangguan ini disebut juga dengan trisomi 21 dan dapat menyebabkan seorang anak mengalami keterlambatan dalam perkembangan fisik dan mental, bahkan kecacatan.

Syndrome Turner's: adalah kondisi yang hanya mempengaruhi wanita ketika salah satu kromosom X (kromosom seks) absen atau rusak parsial, dapat menyebabkan berbagai masalah medis dan perkembangan, termasuk tubuh yang pendek, ovarium gagal berkembang, dan cacat jantung.

Z

Zigot: adalah gabungan dari sperma dan sel telur yang memiliki semua informasi genetik yang dibutuhkan untuk menjadi seorang bayi.

PROFIL PENULIS



Bd. Siti Nur Umariyah Febriyanti, S.Si.T., MH., Penulis Lahir di Semarang, 14 Februari 1980, lulus D III Kebidanan AKBID Depkes Semarang tahun 2001, D IV Bidan Pendidik di STIKES Ngudi Waluyo Ungaran tahun 2003, AKTA Mengajar di Universitas PGRI Semarang tahun 2006, Magister Hukum Kesehatan di Universitas Katholik Soegijapranata Semarang tahun 2015, Profesi Bidan di STIKES Guna Bangsa

Yogyakarta tahun 2022. Pernah bekerja sebagai Bidan di PMB dan RSIA Bunda Semarang, aktif di beberapa organisasi baik sebagai anggota atau pengurus organisasi seperti PC IBI Kota Semarang, DPW Jateng MHKI (Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia), Ikatan Alumni Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata Semarang dan beberapa organisasi lain di masyarakat, bekerja sebagai Dosen di Universitas Karya Husada Semarang mulai tahun 2003-sekarang. Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat rutin dipublikasikan oleh penulis tiap semester di Jurnal Nasional Terakreditasi dan Prosiding baik nasional maupun internasional. Beberapa modul dan buku referensi yang sudah dipublikasikan, ber-ISBN dan mendapat HKI antara lain Buku Ajar *Natural Basic Therapy IV*, Modul Inovasi Pijat Bayi Prematur dengan Music *Lullaby*, Buku Saku Olahan Buah Pisang dan Alpukat untuk Meningkatkan Berat Badan Balita Gizi Kurang, Buku Panduan Praktek Klinik Kebidanan I Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan Fisiologis, Buku Panduan Praktek Klinik Kebidanan I Asuhan Kebidanan Pada Persalinan dan BBL Fisiologis, Buku Panduan Praktek Klinik Kebidanan I Asuhan Kebidanan Pada Nifas Fisiologis, Buku Sukses UKOM D III Bidan

2023, Buku Pencegahan Penyakit dan Stimulasi Perkembangan Pada Anak, Buku Referensi Asuhan Kebidanan dan Keperawatan Pada Kasus Patologi Kehamilan, Buku Asuhan Kebidanan Kasus Patologis Pada Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah, Buku Etika dan Hukum Kesehatan, Buku Panduan Lulus Ukom Profesi Bidan II, Buku Etika Profesi dan Hukum Kesehatan, Buku Bunga Rampai Sistem Perlindungan Anak di Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email febriyanti@stikesyahoedsmg.ac.id dengan nomor telepon 08562693401.

Motto: ***"Selalu semangat untuk memberi manfaat."***



Bd. Dyah Ayu Wulandari, S.SiT., M.Keb.,

Lahir di Semarang, 2 September 1979. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S2 Kebidanan pada Universitas Padjadjaran Bandung. Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat rutin dipublikasikan oleh penulis tiap semester di Prosiding, Jurnal Nasional Terakreditasi baik nasional maupun internasional. Buku saku yang sudah

dihasilkan dan mendapat HKI Manajemen Laktasi Dengan Natural Therapy, Manajemen Nyeri Punggung Ibu Hamil Dengan Natural Therapy, Manajemen Nyeri Pada Ibu Hamil Dengan Gym Ball. Penulis dapat dihubungi melalui email ayu@stikesyahoedsmg.ac.id.

Motto: ***"Selalu melakukan yang terbaik"***

PROFIL PENULIS



Warsiah, S.Tr.Keb., Lahir di Brebes, 05 Oktober 1985. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D IV pada Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan, Universitas Karya Husada tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada bulan September 2006 di Puskesmas Ci Batu Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kemudian pada Bulan Agustus 2008 bekerja di RS Pertamedika Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Alhamdulillah pada Bulan Februari 2009 diterima PNS di Puskesmas Juata Laut, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, dan pada tahun 2012 dipindah tugaskan di Puskesmas Karangrejo Kota Tarakan Kalimantan Utara. Bulan Oktober 2014 karena pengajuan mutasi mengikuti pindah tugas suami ke Kota Semarang, saat ini penulis bekerja di Puskesmas Karangdoro Semarang. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: arsiwarsiah05@gmail.com
Motto: ***"Lakukan yang terbaik di hari ini."***

SINOPSIS BUKU

Anak adalah aset dan generasi penerus bangsa. Semua anak berhak untuk mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Stimulasi perkembangan motorik halus pada anak bisa dilakukan dengan *Brain Gym* dan melatih Keterampilan Menggunting. Melalui stimulasi yang tepat akan membantu anak untuk tumbuh sehat dan mampu mencapai kemampuan optimalnya sehingga dapat berkontribusi lebih baik dalam masyarakat. Buku ini dibuat berdasarkan *evidence based* terbaru berupa penelitian tentang stimulasi perkembangan untuk motorik halus pada anak.

Anak adalah aset dan generasi penerus bangsa. Semua anak berhak untuk mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Stimulasi perkembangan motorik halus pada anak bisa dilakukan dengan Brain Gym dan melatih Keterampilan Menggunting. Melalui stimulasi yang tepat akan membantu anak untuk tumbuh sehat dan mampu mencapai kemampuan optimalnya sehingga dapat berkontribusi lebih baik dalam masyarakat. Buku ini dibuat berdasarkan evidence based terbaru berupa penelitian tentang stimulasi perkembangan untuk motorik halus pada anak.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7097-72-9



9

786347

097729